

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH
2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, mã nguồn, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với repository của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với mã nguồn là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Vấn đề nghiên cứu	2
3. Mục tiêu nghiên cứu	3
4. Câu hỏi nghiên cứu	4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
6. Phương pháp nghiên cứu	5
7. Đóng góp của luận văn	5
8. Kết cấu luận văn	6
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG	7
1.1 Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến	7
1.2 Các kỹ thuật đa truy cập	7
1.2.1 OMA, SDMA và NOMA	7
1.2.2 Ý tưởng của RSMA	9
1.3 RIS và STAR-RIS	10
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	10
1.3.2 STAR-RIS và ba giao thức hoạt động	10
1.4 Học tăng cường sâu cho tối ưu tài nguyên	12
1.4.1 Vòng lặp trạng thái–hành động–phần thưởng	12

1.4.2	DDPG, PPO và TD3	14
1.5	Tối ưu truyền thống và bộ tối ưu học được	14
1.6	Kết luận chương	15
2	MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU	16
2.1	Kiến trúc hệ thống	16
2.2	Các giả định nghiên cứu	17
2.3	Mô hình kênh	18
2.3.1	Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng	18
2.3.2	Hệ số STAR–RIS	19
2.3.3	Kênh hiệu dụng	20
2.4	Mô hình tín hiệu RSMA	20
2.4.1	Tín hiệu phát	20
2.4.2	Giải mã luồng chung	22
2.4.3	Giải mã luồng riêng	23
2.5	Chỉ số QoS	23
2.6	Biến tối ưu và ràng buộc	24
2.7	Phát biểu bài toán tối ưu	26
2.8	Phân tích tính phi lồi	26
2.9	Giới hạn của mô hình	27
2.10	Kết luận chương	28
3	XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TD3 CHO BÀI TOÁN PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN	29
3.1	Hướng tiếp cận	29
3.2	Biểu diễn trạng thái	29

3.2.1	Cấu trúc vector trạng thái	29
3.2.2	Chuẩn hóa theo khối	30
3.3	Biểu diễn và giải mã hành động	30
3.3.1	Vector hành động thô	30
3.3.2	Tham số hóa vật lý	30
3.4	Thiết kế phần thưởng và điều khiển QoS	32
3.4.1	Hàm phần thưởng	32
3.4.2	Bộ điều khiển đối ngẫu	32
3.5	Kiến trúc TD3	32
3.5.1	Actor và hai Critic	32
3.5.2	Replay Buffer và khám phá	34
3.6	Quy tắc cập nhật TD3	34
3.6.1	Mục tiêu Critic	34
3.6.2	Cập nhật Critic và Actor	35
3.7	DDPG và PPO trong framework	35
3.7.1	DDPG	35
3.7.2	PPO	35
3.8	Các phương pháp tối ưu truyền thống	36
3.8.1	AO-SCA	36
3.8.2	AO-Grid	36
3.8.3	AnalyticalRIS	36
3.9	Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử	37
3.9.1	ScenarioBank	37
3.9.2	Lựa chọn checkpoint	37

3.10	Giả mã huấn luyện TD3	39
3.11	Cấu hình thực nghiệm	39
3.12	Khả năng tái lập	42
3.13	Kết luận chương	42
4	MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ	43
4.1	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá	43
4.2	Thiết lập mô phỏng	44
4.3	Diễn biến trên tập xác thực	45
4.4	Hiệu năng trên tập kiểm thử	46
4.4.1	Kết quả của TD3	52
4.4.2	TD3 so với DDPG	52
4.4.3	TD3 so với PPO	53
4.4.4	TD3 so với AO-SCA	53
4.4.5	TD3 so với AO-Grid	54
4.4.6	TD3 so với AnalyticalRIS	54
4.5	Đánh giá độ trễ	54
4.5.1	Độ trễ của nhóm DRL	59
4.5.2	TD3 so với solver lặp	59
4.5.3	AnalyticalRIS và đường biên đánh đổi	59
4.6	Phân tích thống kê	59
4.7	Giới hạn của phân tích thống kê và phạm vi diễn giải	63
4.7.1	Đơn vị bất định không hoàn toàn giống nhau giữa hai nhóm phương pháp	64
4.7.2	Kiểm định ghép cặp chưa phải là mô hình phân cấp đầy đủ	64

4.7.3	Hiệu chỉnh nhiều so sánh và hiện tượng tràn số của giá trị p	64
4.7.4	Hiệu ứng rất lớn có thể xuất phát từ phương sai rất nhỏ	65
4.7.5	Các chỉ số QoS là đại lượng bị chặn	65
4.7.6	Giới hạn của phép đo độ trễ	65
4.7.7	Giới hạn của tính công bằng siêu tham số	65
4.7.8	Giới hạn của mô hình và khả năng khái quát	66
4.8	Khả năng mở rộng	66
4.9	Trả lời các câu hỏi nghiên cứu	67
4.9.1	RQ1: Tính khả thi và QoS của TD3	67
4.9.2	RQ2: TD3 so với DDPG và PPO	67
4.9.3	RQ3: TD3 so với phương pháp truyền thống	67
4.9.4	RQ4: Ảnh hưởng của số phần tử STAR-RIS	67
4.10	Hàm ý thực tiễn	68
4.11	Kết luận chương	68
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		69
1.	Kết luận	69
2.	Hạn chế	70
3.	Hướng phát triển	71
TÀI LIỆU THAM KHẢO		73
A THAM SỐ, KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM		75
A.1	Danh mục ký hiệu toán học	75
A.2	Cấu hình theo kích thước STAR-RIS	76
A.3	Tập cấu hình mẫu	76
A.4	Quy tắc số và đơn vị	77

B	KHẢ NĂNG TÁI LẬP VÀ TRUY XUẤT BẰNG CHỨNG	78
B.1	Cấu trúc repository	78
B.2	Quy trình tái tạo ScenarioBank	78
B.3	Quy trình huấn luyện và đánh giá	78
B.4	Provenance tối thiểu	79
B.5	Checklist trước khi cập nhật luận văn	79
C	ĐẶC TẢ BẢNG, HÌNH VÀ NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT	81
C.1	Tệp hình Draw.io dự kiến	81
C.2	Các bảng kết quả nên thay bằng raw bundle khi chốt bản nộp	81
C.3	Quy tắc không tạo số liệu	82
C.4	Thông tin bìa cần xác nhận	82

Danh sách bảng

2.1	Các giả định chính và phạm vi diễn giải	27
3.1	Các thiết lập chung của giao thức thực nghiệm đối với TD3, DDPG và PPO.	40
3.2	Các siêu tham số riêng của ba thuật toán học tăng cường sâu.	41
4.1	Thiết lập chính của benchmark sáu phương pháp	44
4.2	Hiệu năng của sáu phương pháp trên tập kiểm thử khóa.	47
4.3	Độ trễ ra quyết định của sáu phương pháp trên cùng một CPU runner.	55
4.4	So sánh ghép cặp tổng tốc độ giữa TD3 và năm phương pháp còn lại sau hiệu chỉnh Holm.	60
A.1	Danh mục các ký hiệu chính	75
A.2	Số chiều observation và action theo N	76
B.1	Checklist tích hợp kết quả vào luận văn	80
C.1	Danh sách hình minh họa cần tạo bằng Draw.io	81

Danh sách hình vẽ

1.1	So sánh nguyên lý hoạt động của OMA, SDMA, NOMA và RSMA	8
1.2	So sánh phạm vi điều khiển tín hiệu của RIS và STAR-RIS	11
1.3	Vòng lặp DRL và vai trò của TD3 trong bài toán phân bổ tài nguyên . . .	13
2.1	Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA	17
2.2	Quy trình tạo tín hiệu và giải mã luồng chung, luồng riêng trong RSMA .	21
2.3	Các nhóm biến quyết định, mục tiêu và ràng buộc của bài toán	25
3.1	Bộ giải mã action chuẩn hóa thành các biến vật lý khả thi	31
3.2	Kiến trúc Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer của TD3 . . .	33
3.3	Quy trình huấn luyện, xác thực, chọn checkpoint và kiểm thử	38
4.1	Diễn biến các chỉ số trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện TD3, DDPG và PPO	45
4.2	So sánh hiệu năng của sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa . . .	51
4.3	Độ trễ CPU, tỷ lệ so với TD3 và không gian đánh đổi chất lượng–độ trễ .	58

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
EMA	Exponential Moving Average – trung bình trượt hàm mũ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
GAE	Generalized Advantage Estimation – ước lượng lợi thế tổng quát
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MSE	Mean Squared Error – sai số bình phương trung bình
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới phải đồng thời nâng cao tốc độ dữ liệu, phục vụ nhiều người dùng, duy trì chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian ra quyết định. Trong điều kiện băng thông và công suất hữu hạn, hiệu năng không chỉ phụ thuộc vào mức năng lượng phát mà còn phụ thuộc vào cách quản lý nhiễu và cách điều khiển môi trường truyền sóng.

Đa truy cập phân chia tốc độ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) là một kỹ thuật quản lý nhiễu linh hoạt. Thông điệp của mỗi người dùng được chia thành phần chung và phần riêng. Mọi người dùng giải mã luồng chung trước, loại bỏ luồng này, rồi giải mã luồng riêng của mình. Nhờ đó, RSMA có thể điều chỉnh giữa hai cách xử lý nhiễu: xem nhiễu như tạp âm hoặc giải mã một phần nhiễu [1], [2].

Bề mặt thông minh tái cấu hình đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface, STAR-RIS) cho phép tạo cả thành phần truyền qua và phản xạ từ cùng một bề mặt. So với bề mặt thông minh tái cấu hình (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) chỉ phản xạ theo mô hình thông dụng, STAR-RIS có thể phục vụ người dùng ở cả hai phía của bề mặt [3], [4]. Khi kết hợp STAR-RIS với RSMA, hệ thống có thêm nhiều biến điều khiển gồm công suất, tỷ lệ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng và pha của từng phần tử.

Bài toán tối ưu đồng thời các biến trên có tính phi lồi và số chiều tăng theo số phần tử STAR-RIS. Các bộ giải lập có thể đạt nghiệm tốt nhưng phải giải lại cho từng hiện thực kênh. Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL) cung cấp hướng tiếp cận khác: thực hiện chi phí học chủ yếu ở giai đoạn huấn luyện và dùng mạng nơ-ron

để tạo quyết định nhanh khi suy luận. Luận văn lựa chọn thuật toán gradient chính sách xác định sâu trì hoãn kép (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient, TD3) vì thuật toán này phù hợp với không gian hành động liên tục và có ba cơ chế giảm sai số ước lượng: hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ [5].

Chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS) được xem là ràng buộc trung tâm thay vì chỉ là chỉ số phụ. Vì vậy, luận văn không chỉ đánh giá tổng tốc độ mà còn xem xét tỷ lệ người dùng đạt QoS, xác suất toàn bộ người dùng cùng đạt QoS, mức vi phạm, tính ổn định theo seed và độ trễ ra quyết định.

2. Vấn đề nghiên cứu

Hệ thống được nghiên cứu là mạng truyền xuống một đầu vào, một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO) gồm một trạm gốc, một STAR-RIS thụ động và bốn người dùng. STAR-RIS vận hành theo giao thức phân chia năng lượng (Energy Splitting, ES). Trạm gốc phát một luồng chung và bốn luồng riêng theo RSMA. Bài toán cần lựa chọn đồng thời:

- công suất của luồng chung và các luồng riêng;
- tỷ lệ phân bổ tốc độ chung cho từng người dùng;
- hệ số chia năng lượng truyền qua và phản xạ;
- pha truyền và pha phản xạ của từng phần tử STAR-RIS.

Các biến trên tác động lẫn nhau thông qua kênh hiệu dụng và biểu thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR). Tốc độ luồng chung còn bị giới hạn bởi người dùng giải mã yếu nhất. Vì vậy, miền nghiệm có nhiều cực trị cục bộ và khó giải nhanh khi số phần tử tăng.

Luận văn đặt TD3 trong hai nhóm so sánh. Nhóm DRL gồm gradient chính sách xác định sâu (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG) [6] và tối ưu chính sách lân cận (Proximal Policy Optimization, PPO) [7]. Nhóm truyền thống gồm tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO), xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA), tìm kiếm lưới và căn chỉnh pha phân tích. Phương pháp kết hợp AO–SCA được xem là bộ giải cục bộ, không phải nghiệm tối ưu toàn cục.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và đánh giá một bộ tối ưu TD3 cho bài toán phân bổ tài nguyên trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, hướng đến sự cân bằng giữa tổng tốc độ, khả năng đáp ứng QoS và độ trễ ra quyết định.

3.2. Mục tiêu cụ thể

- 1) Xây dựng mô hình tín hiệu, kênh hiệu dụng, tốc độ RSMA và mô hình ES của STAR–RIS thống nhất với source code.
- 2) Phát biểu bài toán tối ưu đồng thời các biến công suất, tốc độ chung, chia năng lượng và pha dưới các ràng buộc vật lý và QoS.
- 3) Xây dựng trạng thái, hành động, hàm thưởng, bộ giải mã hành động vật lý và quy trình huấn luyện TD3.
- 4) So sánh TD3 với DDPG, PPO, AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS trên cùng tập kịch bản kiểm thử khóa.
- 5) Đánh giá kết quả bằng nhiều seed, thống kê ghép cặp, hiệu chỉnh Holm và benchmark độ trễ trên cùng bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit, CPU).

4. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: TD3 có tạo được hành động khả thi và duy trì QoS ổn định trên các kịch bản chưa dùng để lựa chọn mô hình hay không?

RQ2: Trong ba implementation DRL được đánh giá, TD3 khác DDPG và PPO như thế nào về tổng tốc độ, QoS, tính ổn định và độ trễ?

RQ3: TD3 tạo ra điểm đánh đổi chất lượng–độ trễ như thế nào khi so với AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS?

RQ4: Khi số phần tử STAR–RIS tăng từ 16 lên 128, chất lượng nghiệm, độ tin cậy QoS và độ trễ của các phương pháp thay đổi theo xu hướng nào?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm mô hình STAR–RIS hỗ trợ RSMA, bài toán phân bổ tài nguyên liên tục, thuật toán TD3 và các phương pháp so sánh. Cấu hình mô phỏng dùng một trạm gốc SISO, bốn người dùng SISO và một STAR–RIS có số phần tử $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$.

Thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) được cung cấp hoàn hảo cho bộ ra quyết định. Kênh được sinh tổng hợp theo phân bố Gaussian phức độc lập. Người dùng được gán cố định vào miền truyền qua hoặc miền phản xạ. Mô hình chưa xét chuyển động người dùng, tương quan thời gian, suy hao theo vị trí, kênh Rician, đa ô, lỗi ước lượng CSI, lượng tử hóa pha, sai số khử nhiễu, tiêu thụ công suất phần cứng hoặc thử nghiệm thiết bị thật.

Luận văn đánh giá các implementation và siêu tham số đã công bố trong repository. Các thuật toán DRL dùng cùng ngân sách 100.000 tương tác, cùng ScenarioBank và cùng quy tắc lựa chọn checkpoint; tuy nhiên, chưa thực hiện tìm kiếm siêu tham số với

ngân sách bằng nhau cho mọi thuật toán. Do đó, kết luận chỉ áp dụng cho giao thức thực nghiệm đã khai báo.

6. Phương pháp nghiên cứu

- **Tổng hợp tài liệu:** nghiên cứu cơ sở RSMA, RIS, STAR–RIS, DDPG, PPO, TD3 và các kỹ thuật tối ưu phi lồi.
- **Mô hình hóa:** xây dựng phương trình kênh, tín hiệu, SINR, tốc độ, QoS, hàm mục tiêu và ràng buộc.
- **Thiết kế thuật toán:** xây dựng Actor, hai Critic, Replay Buffer, bộ điều khiển đối ngẫu QoS và phép chiếu hành động vào miền vật lý.
- **Mô phỏng:** triển khai bằng Python/PyTorch, huấn luyện tám seed trên từng kích thước STAR–RIS và đánh giá trên tập kiểm thử khóa.
- **Phân tích thống kê:** sử dụng trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy (Confidence Interval, CI), kiểm định ghép cặp, kích thước ảnh hưởng và hiệu chỉnh Holm.
- **Đánh giá hệ thống:** đo độ trễ của sáu phương pháp trên cùng một CPU runner một luồng.

7. Đóng góp của luận văn

- 1) Xây dựng mô hình SISO STAR–RIS–RSMA thống nhất, trong đó mọi phương pháp dùng chung mô-đun vật lý và bộ tính tốc độ.
- 2) Xây dựng tham số hóa hành động `physical_v3`, bảo đảm công suất và tỷ lệ tốc độ nằm trên simplex, hệ số chia năng lượng thuộc $[0, 1]$ và pha nằm trong miền hợp lệ.
- 3) Xây dựng TD3 có hai Critic, làm trơn hành động đích, cập nhật Actor trễ, chuẩn hóa trạng thái theo khối và điều khiển đối ngẫu cho QoS.

- 4) Xây dựng quy trình ScenarioBank tách biệt huấn luyện–xác thực–kiểm thử, lựa chọn checkpoint theo ưu tiên tính khả thi và lưu đầy đủ provenance.
- 5) Thực hiện benchmark sáu phương pháp trên năm kích thước STAR–RIS, tám seed cho mỗi thuật toán DRL và 1.000 kịch bản kiểm thử khóa.
- 6) Đưa ra kết luận cân bằng: AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, AnalyticalRIS có độ trễ thấp nhất, còn TD3 là phương pháp DRL ổn định nhất và tạo điểm cân bằng tốt giữa chất lượng, QoS và độ trễ trong giao thức đã đánh giá.

8. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm bốn chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết và công dụng của các công nghệ RSMA, STAR–RIS và DRL bằng cách diễn giải trực quan, hạn chế công thức. Chương 2 xây dựng mô hình hệ thống và bài toán tối ưu. Chương 3 trình bày quá trình xây dựng TD3, các phương pháp so sánh và giao thức thực nghiệm. Chương 4 báo cáo kết quả mô phỏng, phân tích thống kê, độ trễ, giới hạn và trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Trong một mạng truyền xuống nhiều người dùng, trạm gốc phải quyết định cách chia công suất, thời gian, tần số hoặc các bậc tự do khác cho từng người dùng. Mục tiêu tăng tổng tốc độ thường ưu tiên người dùng có kênh tốt, trong khi yêu cầu QoS buộc hệ thống duy trì tốc độ tối thiểu cho cả người dùng có kênh yếu. Hai mục tiêu này có thể xung đột.

Nhiều liên người dùng xuất hiện khi nhiều tín hiệu được truyền trên cùng tài nguyên. Một hệ thống có thể tránh nhiễu bằng cách tách người dùng, triệt nhiễu bằng xử lý không gian, giải mã một phần nhiễu hoặc chấp nhận nhiễu như tạp âm. Mỗi lựa chọn tạo ra một mức cân bằng khác nhau giữa hiệu quả phổ, độ phức tạp của bộ thu và yêu cầu về CSI.

Trong luận văn, tài nguyên được hiểu theo nghĩa rộng, gồm công suất của các luồng RSMA, tỷ lệ tốc độ chung và cấu hình STAR-RIS. Bài toán không chỉ là “chia công suất”, mà là phối hợp nhiều nhóm biến để cải thiện kênh hiệu dụng và đồng thời bảo đảm QoS.

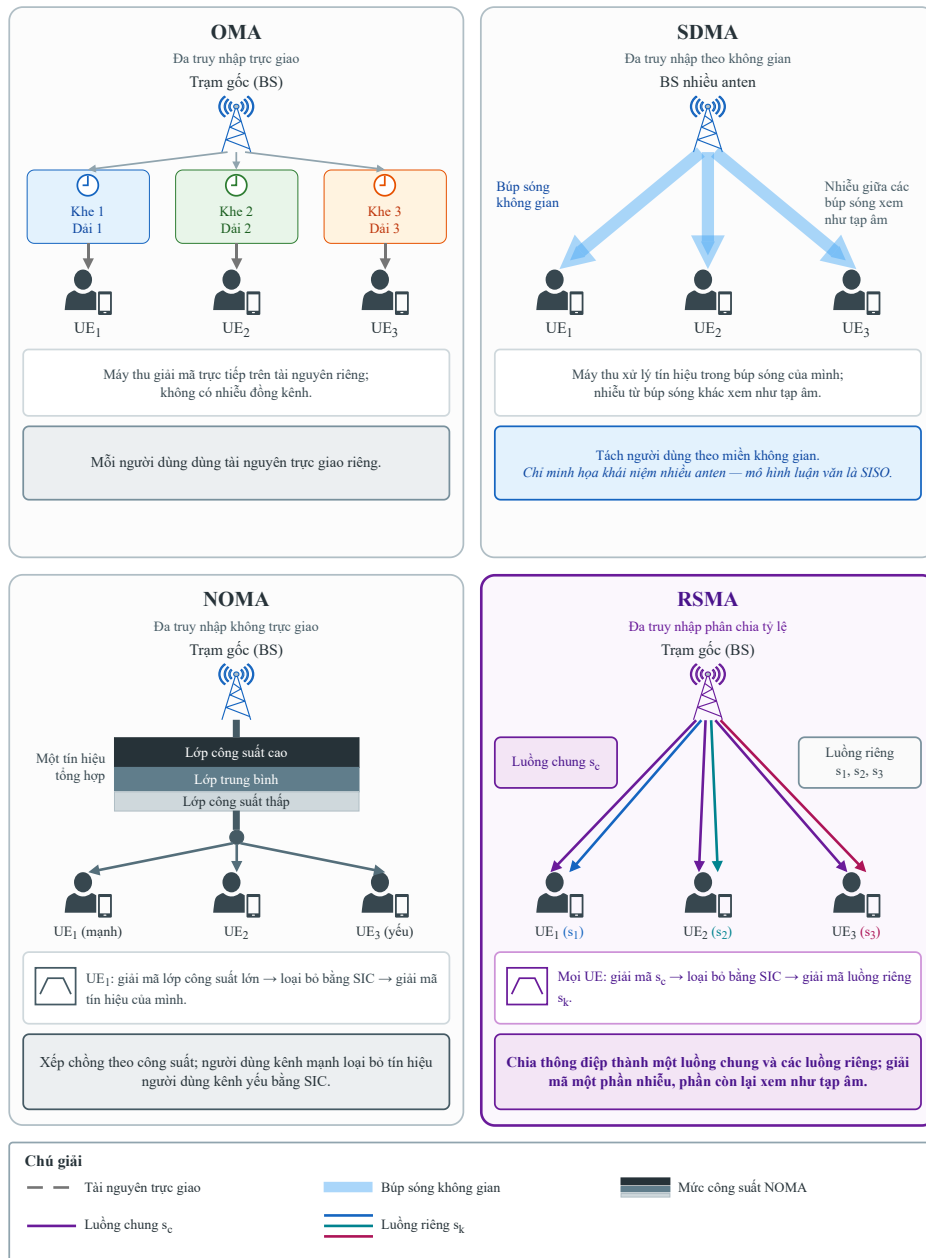
1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

1.2.1. OMA, SDMA và NOMA

Đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA) tách người dùng theo thời gian, tần số hoặc mã. Cách này dễ triển khai và hạn chế nhiễu, nhưng mức tái sử dụng tài nguyên thấp vì mỗi phần tài nguyên thường chỉ phục vụ một nhóm người dùng.

Đa truy cập phân chia theo không gian (Space-Division Multiple Access, SDMA) sử dụng nhiều anten để tạo các búp sóng hướng đến những người dùng khác nhau. SDMA phù hợp với hệ nhiều đầu vào, một đầu ra (Multiple-Input Single-Output, MISO), nhưng hiệu năng phụ thuộc vào khả năng phân tách không gian và chất lượng CSI.

Đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) miền công suất chồng nhiều tín hiệu trên cùng tài nguyên. Người dùng có kênh mạnh thực hiện SIC theo một thứ tự giải mã. NOMA có thể cải thiện hiệu quả phổ trong một số cấu hình, nhưng phụ thuộc vào chênh lệch kênh, phân bổ công suất và độ chính xác của SIC [8].



Hình 1.1. So sánh nguyên lý hoạt động của OMA, SDMA, NOMA và RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1], [2], [8] (2026)

Hình 1.1 minh họa sự khác nhau giữa bốn kỹ thuật. OMA cấp tài nguyên trực giao riêng; SDMA tách người dùng bằng búp sóng; NOMA truyền một tín hiệu chồng công suất và giải mã theo thứ tự; RSMA truyền một luồng chung cùng nhiều luồng riêng. Ba người dùng trong hình chỉ dùng để minh họa, trong khi mô phỏng của luận văn sử dụng bốn người dùng.

1.2.2. Ý tưởng của RSMA

Trong RSMA một lớp, thông điệp của người dùng được chia thành phần chung và phần riêng. Các phần chung được ghép thành một thông điệp chung, mã hóa thành luồng s_c . Phần riêng của người dùng k được mã hóa thành luồng s_k . Tín hiệu phát SISO có dạng đơn giản

$$x = \sqrt{p_c}s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k}s_k, \quad (1.1)$$

trong đó p_c là công suất luồng chung và p_k là công suất luồng riêng.

Mỗi người dùng thực hiện ba bước: giải mã luồng chung, loại bỏ luồng chung bằng SIC, rồi giải mã luồng riêng của mình. Tốc độ luồng chung phải đủ thấp để mọi người dùng đều giải mã được; vì vậy người dùng yếu nhất tạo thành điểm nghẽn. Sau khi xác định tốc độ chung, hệ thống phân bổ một phần tốc độ này cho từng người dùng để hỗ trợ QoS.

RSMA linh hoạt hơn cách phân loại cứng giữa SDMA và NOMA. Khi không dùng luồng chung, hệ thống gần với chiến lược chỉ truyền các luồng riêng và xem nhiều là tạp âm. Khi tăng phần chung, nhiều người dùng cùng giải mã một phần nhiều. Khả năng điều chỉnh liên tục này là lý do RSMA phù hợp với bài toán tối ưu tài nguyên [1], [2].

RSMA không tự động tạo ra nghiệm tốt. Công suất luồng chung quá lớn có thể làm giảm công suất luồng riêng; công suất luồng chung quá nhỏ có thể khiến người dùng yếu không đạt QoS. Do đó, các biến công suất và tỷ lệ tốc độ chung phải được tối ưu theo

trạng thái kênh.

1.3. RIS và STAR–RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

RIS là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng pha hoặc biên độ. Sóng từ trạm gốc tới RIS được phản xạ theo cấu hình đã chọn để tăng cường hoặc giảm bớt tín hiệu tại các vị trí mong muốn. RIS không tạo ra dữ liệu mới và trong mô hình thụ động không khuếch đại như relay; nó điều khiển đường truyền gián tiếp [9], [10].

Lợi ích của RIS phụ thuộc vào mô hình suy hao, diện tích bề mặt, CSI và phần cứng. Vì vậy, không nên diễn giải số phần tử lớn hơn như một bảo đảm về mức tăng cố định trong mọi hệ thống thực tế [11], [12].

1.3.2. STAR–RIS và ba giao thức hoạt động

STAR–RIS mở rộng RIS bằng cách tạo đồng thời thành phần phản xạ và truyền qua. Ba giao thức thường được sử dụng gồm:

- **ES:** mỗi phần tử chia năng lượng tối thành phần truyền qua và phản xạ trong cùng thời điểm;
- **chuyển đổi chế độ (Mode Switching, MS):** mỗi phần tử tại một thời điểm chỉ hoạt động ở chế độ truyền hoặc phản xạ;
- **chuyển đổi theo thời gian (Time Switching, TS):** toàn bộ bề mặt luân phiên hai chế độ theo thời gian.

Luận văn sử dụng ES. Với phần tử thứ n , tỷ lệ công suất truyền qua và phản xạ thỏa

$$\beta_n^T + \beta_n^R = 1. \quad (1.2)$$

Biên độ tác động lên tín hiệu tương ứng là $\sqrt{\beta_n^T}$ và $\sqrt{\beta_n^R}$, vì β biểu diễn tỷ lệ công suất

Trong Hình 1.2, RIS truyền thống chỉ tạo tia phản xạ và chủ yếu phục vụ một nửa không gian. STAR-RIS được vẽ nghiêng theo phối cảnh, với miền phản xạ ở bên trái và

miền truyền qua ở bên phải. Tia tới được chia thành hai nhánh, giúp hệ thống phục vụ người dùng ở hai phía trong cùng tài nguyên thời gian–tần số.

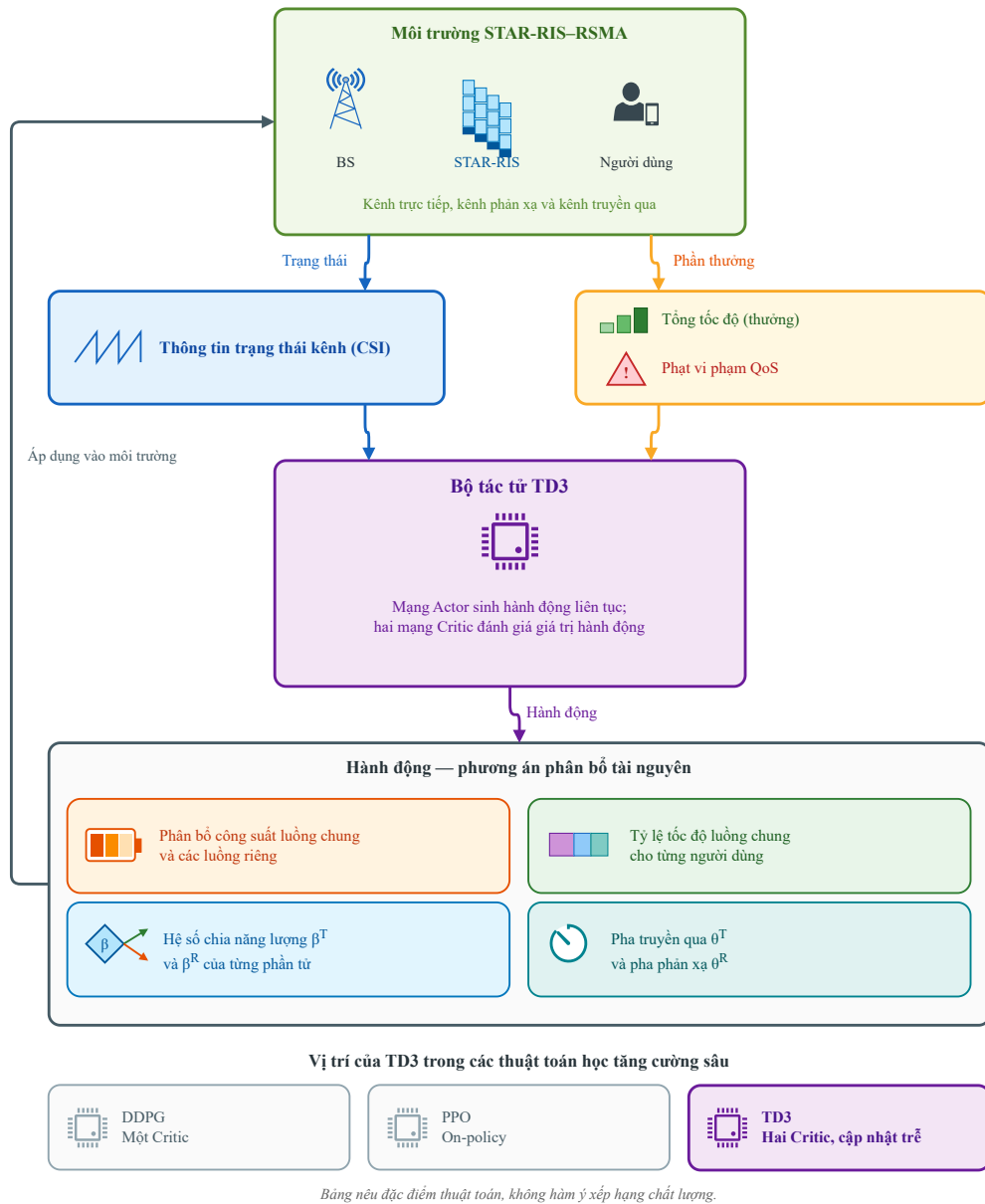
Mô hình của luận văn cho phép pha truyền và pha phản xạ độc lập. Một số phần cứng STAR–RIS thụ động có thể yêu cầu quan hệ ghép giữa hai pha [14], [15]. Vì vậy, đây là giả định lý tưởng hóa và được xem là giới hạn của nghiên cứu.

1.4. Học tăng cường sâu cho tối ưu tài nguyên

1.4.1. Vòng lặp trạng thái–hành động–phần thưởng

Trong học tăng cường (Reinforcement Learning, RL), tác tử nhận trạng thái, chọn hành động và nhận phần thưởng từ môi trường. Khi dùng mạng nơ-ron để biểu diễn chính sách hoặc hàm giá trị, phương pháp được gọi là DRL.

Trong luận văn, trạng thái chứa CSI hiện tại; hành động chứa các biến công suất, tốc độ chung và STAR–RIS; phần thưởng khuyến khích tổng tốc độ nhưng trừ điểm khi vi phạm QoS. Sau huấn luyện, Actor thực hiện một lần truyền thẳng để tạo quyết định. Vì kênh kế tiếp được lấy mẫu độc lập và không phụ thuộc hành động hiện tại, TD3 được diễn giải như một bộ tối ưu học được theo ngữ cảnh hơn là một bộ điều khiển động lực dài hạn.



Hình 1.3. Vòng lặp DRL và vai trò của TD3 trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [5]–[7] (2026)

Hình 1.3 cho thấy môi trường cung cấp trạng thái kênh cho TD3. Actor tạo hành động phân bổ tài nguyên; môi trường tính tổng tốc độ và mức vi phạm QoS để tạo phần thưởng. Vòng lặp này được lặp lại trên nhiều kịch bản trong giai đoạn huấn luyện.

1.4.2. DDPG, PPO và TD3

DDPG dùng một Actor xác định và một Critic để xử lý hành động liên tục [6]. Nhược điểm quan trọng là sai số của Critic có thể làm giá trị hành động bị đánh giá quá cao.

PPO dùng chính sách ngẫu nhiên và hàm mục tiêu bị cắt để hạn chế thay đổi chính sách quá lớn. PPO thường ổn định nhưng là phương pháp on-policy, nghĩa là dữ liệu cũ không được tái sử dụng theo cách của Replay Buffer. PPO đã được áp dụng trực tiếp cho bài toán STAR–RIS hỗ trợ RSMA trong nghiên cứu trước [7].

TD3 phát triển từ DDPG với ba thay đổi: dùng hai Critic và lấy giá trị nhỏ hơn; thêm nhiễu nhỏ vào hành động đích; cập nhật Actor chậm hơn Critic [5]. Các cơ chế này làm TD3 phù hợp với không gian hành động lớn và hàm thưởng phức tạp. Tuy nhiên, việc lựa chọn TD3 trong luận văn được kiểm chứng bằng thực nghiệm, không phải giả định trước rằng TD3 luôn tốt hơn mọi cấu hình DDPG hoặc PPO.

1.5. Tối ưu truyền thống và bộ tối ưu học được

AO chia bài toán thành các khối biến và tối ưu lần lượt. SCA thay phần phi lồi bằng xấp xỉ cục bộ để xử lý hơn, rồi lặp đến khi hội tụ hoặc đạt ngưỡng dừng [16]. Ưu điểm là mỗi kịch bản được tối ưu trực tiếp; nhược điểm là phải thực hiện nhiều vòng lặp khi kênh thay đổi.

Bộ tối ưu học được thực hiện phần lớn chi phí ở giai đoạn huấn luyện. Sau đó, mạng nơ-ron ánh xạ trực tiếp CSI sang hành động. Cách tiếp cận này có thể giảm mạnh độ trễ nhưng thường tồn tại khoảng cách chất lượng so với solver tối ưu trực tiếp từng kịch bản. Do đó, luận văn đánh giá đồng thời tổng tốc độ, QoS và độ trễ thay vì chỉ chọn một chỉ số.

1.6. Kết luận chương

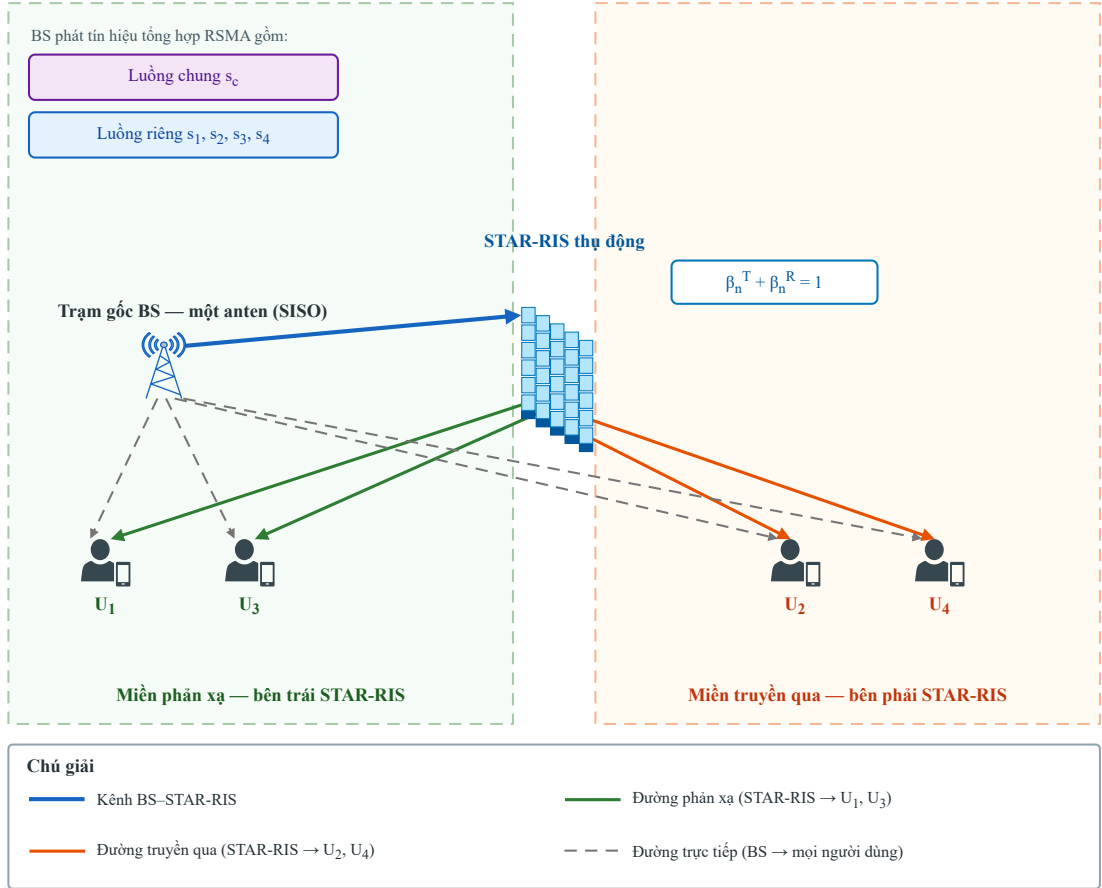
Chương này đã giải thích trực quan các công nghệ nền tảng của luận văn. RSMA cung cấp cơ chế chia thông điệp thành luồng chung và riêng; STAR-RIS điều khiển đồng thời đường truyền qua và phản xạ; TD3 học ánh xạ từ trạng thái kênh sang quyết định tài nguyên liên tục. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học cụ thể và phát biểu bài toán tối ưu thống nhất với source code.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

2.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét đường xuống của một tế bào đơn gồm một trạm gốc (Base Station, BS) SISO, một STAR-RIS thụ động có N phần tử và $K = 4$ người dùng SISO. Người dùng 1 và 3 nằm ở miền phản xạ; người dùng 2 và 4 nằm ở miền truyền qua. Việc gán phía được cố định trong toàn bộ kịch bản để tập trung đánh giá bài toán phân bổ tài nguyên.

BS phát một luồng chung và bốn luồng riêng theo RSMA. Mỗi người dùng nhận tín hiệu từ đường trực tiếp BS–người dùng và đường ghép tầng BS–STAR-RIS–người dùng. STAR-RIS vận hành theo ES, vì vậy mỗi phần tử đồng thời tạo thành phần truyền qua và phản xạ.



Hình 2.1. Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng từ mô hình vật lý và cấu hình thực nghiệm của đề tài (2026)

Hình 2.1 thể hiện STAR-RIS dưới dạng tấm nghiêng theo phối cảnh. Miền phản xạ nằm bên trái, miền truyền qua nằm bên phải. Đường xám nét đứt biểu diễn kênh trực tiếp; đường xanh dương từ BS đến STAR-RIS cùng các đường xanh lá hoặc cam tạo thành kênh ghép tầng. Hình cũng cho thấy một luồng chung s_c và bốn luồng riêng $s_1, \dots, s_4$ được truyền đồng thời.

2.2. Các giả định nghiên cứu

Các giả định được sử dụng nhất quán trong source code và mô phỏng gồm:

- CSI hoàn hảo được cung cấp cho bộ ra quyết định;
- các hệ số kênh được sinh độc lập theo phân bố Gaussian phức;
- STAR–RIS thụ động, vận hành theo ES và không khuếch đại tín hiệu;
- pha truyền và pha phản xạ được điều khiển độc lập;
- SIC lý tưởng, không có nhiễu dư sau khi loại bỏ luồng chung;
- mỗi bước sử dụng một kịch bản kênh độc lập; hành động không làm thay đổi phân bố kênh kế tiếp;
- không xét chi phí ước lượng CSI, báo hiệu điều khiển và tiêu thụ công suất phần cứng.

Các giả định này giúp cô lập tác động của thuật toán nhưng giới hạn khả năng suy rộng sang hệ thống thực. Đặc biệt, mô hình pha độc lập có thể không phù hợp với một số kiến trúc STAR–RIS thụ động có ràng buộc ghép pha [14], [15].

2.3. Mô hình kênh

2.3.1. Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng

Gọi $h_{d,k} \in \mathbb{C}$ là kênh trực tiếp từ BS đến người dùng k , $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ là kênh từ BS đến STAR–RIS và $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$ là kênh từ STAR–RIS đến người dùng k . Trong bộ sinh kênh của luận văn,

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0, 0,35^2), \quad (2.1)$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0, 1^2), \quad (2.2)$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0, 0,75^2), \quad (2.3)$$

độc lập giữa các hệ số và giữa các kịch bản.

Nhiều tài liệu dùng được mô hình bằng nhiễu Gaussian trắng cộng (Additive White Gaussian Noise, AWGN)

$$n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2), \quad (2.4)$$

với $\sigma^2 = 0,001$ trong cấu hình mô phỏng.

Các hệ số tỷ lệ trong (2.3) tạo khác biệt tương đối giữa ba loại kênh nhưng không phải mô hình suy hao dựa trên khoảng cách. Luận văn không gán tọa độ, không dùng hệ số Rician và không mô hình tương quan không gian.

2.3.2. Hệ số STAR-RIS

Với phần tử thứ n , hệ số chia năng lượng truyền qua là $\beta_n^T \in [0, 1]$ và hệ số phản xạ là

$$\beta_n^R = 1 - \beta_n^T. \quad (2.5)$$

Hai hệ số phức được viết

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad (2.6)$$

$$\phi_n^R = \sqrt{1 - \beta_n^T} e^{j\theta_n^R}, \quad (2.7)$$

trong đó $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$. Dấu căn bậc hai bảo đảm β được hiểu là tỷ lệ công suất, còn hệ số nhân vào tín hiệu là biên độ.

Đặt

$$\Phi_T = \text{diag}(\phi_1^T, \dots, \phi_N^T), \quad (2.8)$$

$$\Phi_R = \text{diag}(\phi_1^R, \dots, \phi_N^R). \quad (2.9)$$

Gọi $u_k \in \{0, 1\}$ là chỉ báo phía người dùng, với $u_k = 1$ cho miền truyền qua và $u_k = 0$

cho miền phản xạ. Khi đó

$$\Phi_{u_k} = u_k \Phi_T + (1 - u_k) \Phi_R. \quad (2.10)$$

2.3.3. Kênh hiệu dụng

Kênh hiệu dụng của người dùng k là tổng đường trực tiếp và đường ghép tầng:

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_{u_k} \mathbf{g}. \quad (2.11)$$

Độ lợi công suất tương ứng là

$$G_k = |h_k^{\text{eff}}|^2. \quad (2.12)$$

Một vector pha phải phục vụ nhiều người dùng có kênh khác nhau, vì vậy không thể đồng thời căn chỉnh hoàn hảo cho mọi người dùng. Đây là một nguồn tạo tính phi lồi của bài toán.

2.4. Mô hình tín hiệu RSMA

2.4.1. Tín hiệu phát

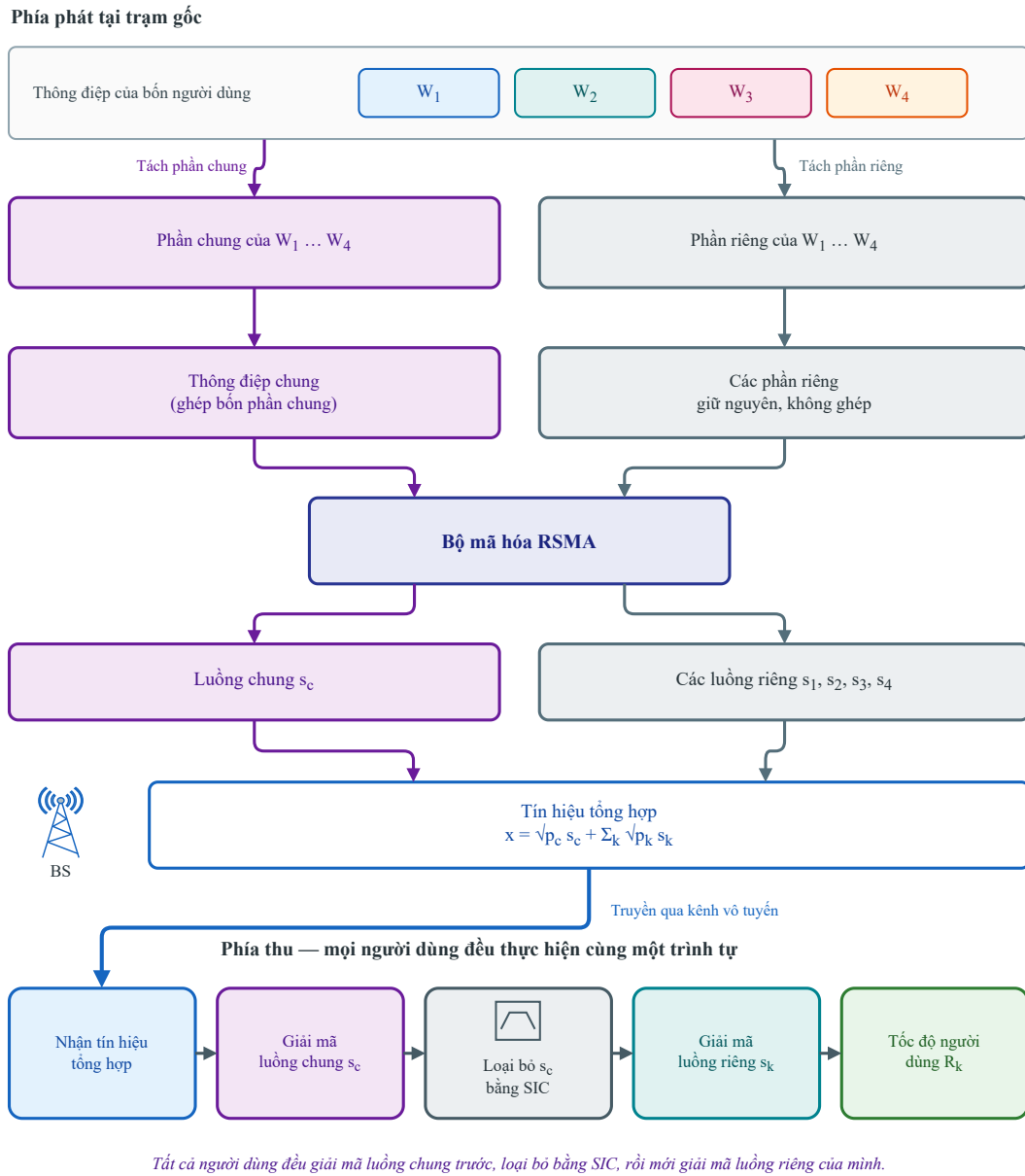
BS truyền tín hiệu

$$x = \sqrt{p_c} s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k} s_k, \quad (2.13)$$

trong đó $p_c \geq 0$, $p_k \geq 0$ và

$$p_c + \sum_{k=1}^K p_k \leq P_{\max}. \quad (2.14)$$

Các ký hiệu dữ liệu được chuẩn hóa có công suất trung bình bằng một và độc lập với nhau.



Hình 2.2. Quy trình tạo tín hiệu và giải mã luồng chung, luồng riêng trong RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên mô hình RSMA một lớp [2] (2026)

Hình 2.2 mô tả quá trình chia thông điệp, mã hóa và giải mã. Tất cả người dùng đều giải mã s_c . Sau SIC, người dùng k chỉ giải mã luồng riêng s_k và xem các luồng riêng khác như nhiễu.

2.4.2. Giải mã luồng chung

Tín hiệu thu tại người dùng k là

$$y_k = h_k^{\text{eff}} x + n_k. \quad (2.15)$$

Khi giải mã luồng chung, tất cả luồng riêng được xem như nhiễu. SINR của luồng chung là

$$\gamma_{c,k} = \frac{G_k p_c}{G_k \sum_{j=1}^K p_j + \sigma^2}. \quad (2.16)$$

Tốc độ luồng chung mà người dùng k có thể giải mã là

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \quad (2.17)$$

Do mọi người dùng dùng cùng mã của luồng chung, tốc độ chung của hệ thống bị giới hạn bởi người dùng yếu nhất:

$$R_c = \min_{k=1, \dots, K} R_{c,k}. \quad (2.18)$$

Gọi $\eta_k \geq 0$ là tỷ lệ tốc độ chung cấp cho người dùng k , với

$$\sum_{k=1}^K \eta_k = 1. \quad (2.19)$$

Phần tốc độ chung của người dùng là

$$C_k = \eta_k R_c. \quad (2.20)$$

2.4.3. Giải mã luồng riêng

Sau khi loại bỏ luồng chung, SINR của luồng riêng k là

$$\gamma_{p,k} = \frac{G_k p_k}{G_k \sum_{j \neq k} p_j + \sigma^2}. \quad (2.21)$$

Tốc độ riêng và tốc độ cuối của người dùng lần lượt là

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}), \quad (2.22)$$

$$R_k = C_k + R_{p,k}. \quad (2.23)$$

Tổng tốc độ hệ thống được tính

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^K R_k. \quad (2.24)$$

2.5. Chỉ số QoS

Luận văn sử dụng ba chỉ số để mô tả tính khả thi dịch vụ. Với ngưỡng $R_{\min} = 0,5$ bit/s/Hz, tỷ lệ người dùng đạt QoS trong một kịch bản là

$$q_{\text{frac}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbb{I}(R_k \geq R_{\min}). \quad (2.25)$$

Chỉ báo toàn bộ người dùng đạt QoS là

$$q_{\text{all}} = \mathbb{I}\left(\min_k R_k \geq R_{\min}\right). \quad (2.26)$$

Mức vi phạm liên tục được tính

$$V = \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_k, 0). \quad (2.27)$$

Ba chỉ số bổ sung cho nhau. q_{frac} cho biết tỷ lệ người dùng đạt yêu cầu; q_{all} nhạy với bất kỳ người dùng vi phạm nào; V phân biệt vi phạm nhẹ và vi phạm nghiêm trọng.

2.6. Biến tối ưu và ràng buộc

Tập biến quyết định gồm

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R\}, \quad (2.28)$$

trong đó

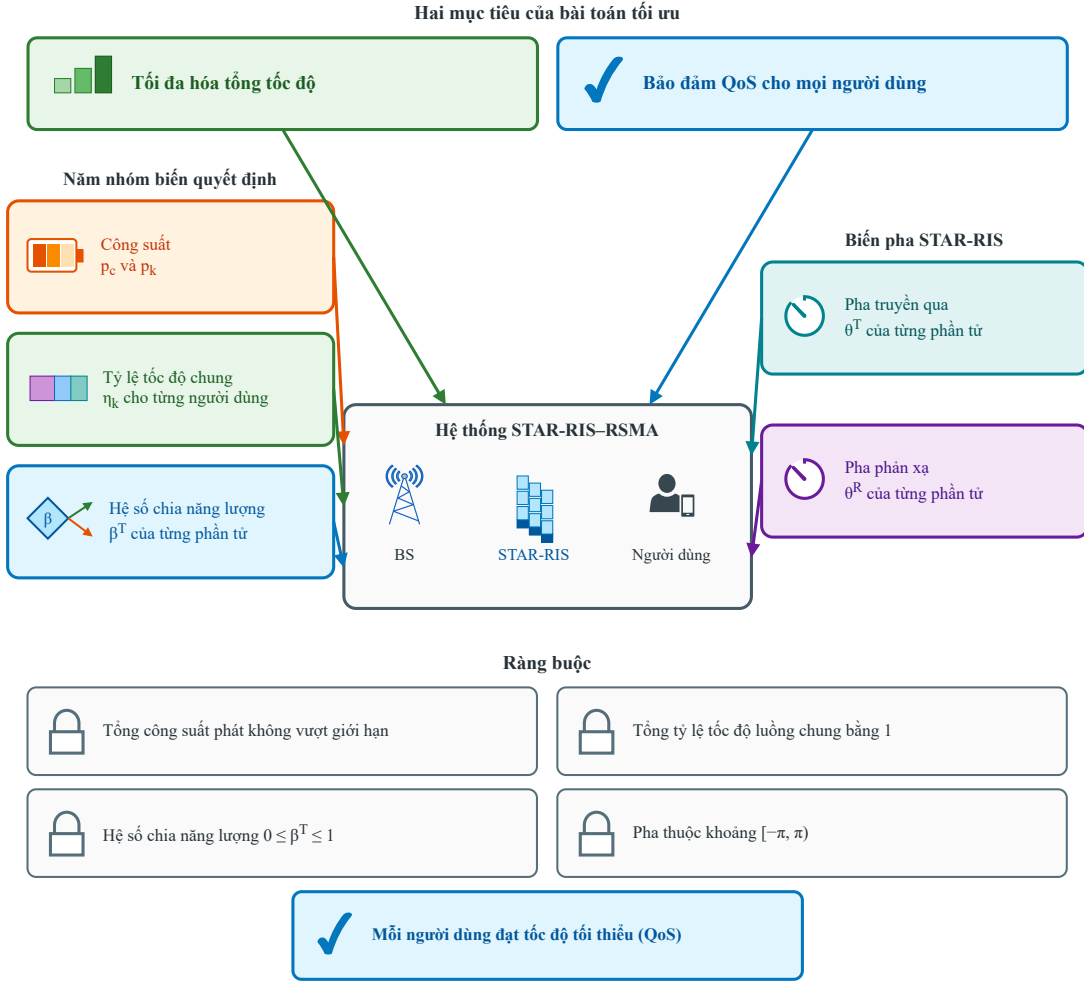
$$\mathbf{p} = [p_c, p_1, \dots, p_K]^T, \quad (2.29)$$

$$\boldsymbol{\eta} = [\eta_1, \dots, \eta_K]^T, \quad (2.30)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T = [\beta_1^T, \dots, \beta_N^T]^T, \quad (2.31)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T = [\theta_1^T, \dots, \theta_N^T]^T, \quad (2.32)$$

$$\boldsymbol{\theta}^R = [\theta_1^R, \dots, \theta_N^R]^T. \quad (2.33)$$



Bộ tối ưu chọn đồng thời năm nhóm biến trên dưới toàn bộ ràng buộc vật lý, công suất và QoS.

Hình 2.3. Các nhóm biến quyết định, mục tiêu và ràng buộc của bài toán

Nguồn: Tác giả xây dựng từ bài toán tối ưu của luận văn (2026)

Hình 2.3 nhóm các biến theo ý nghĩa vật lý. Công suất và tỷ lệ tốc độ nằm trên simplex; hệ số chia năng lượng bị chặn trong $[0, 1]$; hai vector pha nằm trong miền tuần hoàn; tốc độ của mỗi người dùng phải đạt ngưỡng QoS.

Trong implementation, vector công suất được chiếu lên simplex có tổng đúng bằng $P_{\max}$. Vì vậy, policy luôn sử dụng toàn bộ ngân sách công suất. Cách tham số hóa này thu hẹp bài toán tổng quát từ bất đẳng thức (2.14) xuống biên $\sum_i p_i = P_{\max}$.

2.7. Phát biểu bài toán tối ưu

Với một mẫu kênh $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_d, \mathbf{g}, \mathbf{H}_r, \mathbf{u}\}$, bài toán được phát biểu

$$\max_{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}}(\mathcal{H}, \mathcal{A}) \quad (2.34a)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{p} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{p} = P_{\text{max}}, \quad (2.34b)$$

$$\boldsymbol{\eta} \geq \mathbf{0}, \quad \mathbf{1}^T \boldsymbol{\eta} = 1, \quad (2.34c)$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \quad n = 1, \dots, N, \quad (2.34d)$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \quad n = 1, \dots, N, \quad (2.34e)$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (2.34f)$$

Trong một số kịch bản, miền QoS có thể khó đạt đối với một phương pháp nhất định.

Vì vậy, quá trình huấn luyện và các baseline dùng hàm merit mềm

$$f = R_{\text{sum}} - \lambda_1 V - \lambda_2 \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_k, 0)^2. \quad (2.35)$$

Các bảng kết quả vẫn báo cáo riêng tổng tốc độ và QoS; reward hoặc merit không được dùng thay thế chỉ số vật lý.

2.8. Phân tích tính phi lồi

Bài toán (2.34) khó giải do các nguyên nhân chính:

- 1) kênh hiệu dụng chứa tổng các số phức có pha điều khiển, sau đó được lấy trị tuyệt đối bình phương;
- 2) SINR là tỷ số phi tuyến của công suất và độ lợi kênh;
- 3) tốc độ chung dùng phép lấy giá trị nhỏ nhất trên người dùng;

- 4) các biến công suất, chia năng lượng và pha tác động đồng thời lên nhiều tốc độ;
- 5) ràng buộc QoS tạo miền khả thi không lồi và pha là biến tuần hoàn;
- 6) số biến tăng theo $2K + 1 + 3N$, nên không gian tìm kiếm mở rộng nhanh khi N tăng.

Đánh giá một action cần tính kênh hiệu dụng cho K người dùng, có độ phức tạp chủ yếu $O(KN)$. Một solver dựa trên sai phân hữu hạn phải lặp lại phép đánh giá này nhiều lần cho từng tọa độ, trong khi Actor đã huấn luyện chỉ cần một lần truyền thẳng và một lần tính metric.

2.9. Giới hạn của mô hình

Bảng 2.1. Các giả định chính và phạm vi diễn giải

Giả định	Mục đích	Giới hạn
BS và người dùng SISO	Tập trung vào phân bổ công suất và STAR-RIS	Không phản ánh beamforming nhiều anten
Kênh Gaussian độc lập	Tạo ScenarioBank lớn và tái lập	Không mô hình vị trí, suy hao, LoS hoặc tương quan
CSI hoàn hảo	Đánh giá năng lực tối ưu của policy	Chưa chứng minh độ bền với sai số ước lượng
Pha truyền/phản xạ độc lập	Giữ action liên tục và dễ tham số hóa	Có thể không khả thi trên một số phần cứng thụ động
SIC lý tưởng	Dùng mô hình RSMA chuẩn	Không xét lỗi giải mã hoặc nhiễu dư
Kênh kế tiếp độc lập action	Tối ưu từng kịch bản	Gần bài toán theo ngữ cảnh hơn điều khiển dài hạn

Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã xây dựng mô hình SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA, mô tả kênh trực tiếp và kênh ghép tầng, xác định tốc độ chung, tốc độ riêng, các chỉ số QoS và tập biến tối ưu. Bài toán có nhiều biến liên tục, ràng buộc phi lồi và số chiều tăng tuyến tính theo N . Chương 3 trình bày cách chuyển bài toán này thành một bộ tối ưu TD3 có hành động luôn hợp lệ về mặt hình học.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TD3 CHO BÀI TOÁN PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN

3.1. Hướng tiếp cận

Mỗi mẫu kênh trong Chương 2 tạo ra một bài toán tối ưu riêng. Solver truyền thống giải lại bài toán khi CSI thay đổi. Luận văn xây dựng TD3 như một bộ tối ưu học được:

$$\mu_\phi : \mathcal{H} \longmapsto (\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R). \quad (3.1)$$

Chi phí huấn luyện được thực hiện trước; khi kiểm thử, Actor chỉ cần một lần truyền thẳng để tạo action.

Về hình thức, framework sử dụng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Tuy nhiên, kênh kế tiếp được lấy mẫu độc lập và không phụ thuộc action hiện tại. Do đó, bài toán gần với tối ưu theo ngữ cảnh hơn điều khiển động lực dài hạn. Hệ số chiết khấu vẫn được giữ theo thuật toán chuẩn, nhưng kết quả không được diễn giải như chiến lược điều khiển kênh theo thời gian.

3.2. Biểu diễn trạng thái

3.2.1. Cấu trúc vector trạng thái

Trạng thái chứa phần thực, phần ảo của ba nhóm kênh và chỉ báo phía người dùng:

$$\begin{aligned} \mathbf{s} = [\Re\{\mathbf{h}_d\}, \Im\{\mathbf{h}_d\}, \Re\{\mathbf{g}\}, \Im\{\mathbf{g}\}, \\ \text{vec}(\Re\{\mathbf{H}_r\}), \text{vec}(\Im\{\mathbf{H}_r\}), \tilde{\mathbf{u}}]^T. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Trong đó $\tilde{u}_k = 2u_k - 1 \in \{-1, 1\}$. Số chiều trạng thái là

$$d_s = 2(K + N + KN) + K. \quad (3.3)$$

Với $K = 4$, $d_s = 8N + 12$, tương ứng 140 chiều tại $N = 16$ và 1.036 chiều tại $N = 128$.

3.2.2. Chuẩn hóa theo khối

Nếu chuẩn hóa toàn bộ vector bằng một chuẩn chung, độ lớn mỗi phần tử có thể giảm khi N tăng. Phiên bản cuối sử dụng `blockwise_v2`: kênh trực tiếp được chia cho 0,35; kênh BS-STAR-RIS chia cho 1; kênh STAR-RIS-người dùng chia cho 0,75; sau đó clip trong $[-8, 8]$. Cách này giữ phân bố đầu vào ổn định hơn giữa các kích thước.

3.3. Biểu diễn và giải mã hành động

3.3.1. Vector hành động thô

Actor xuất vector chuẩn hóa

$$\mathbf{z} = [\mathbf{z}_p, \mathbf{z}_\eta, \mathbf{z}_\beta, \mathbf{z}_T, \mathbf{z}_R]^T \in [-1, 1]^{d_a}, \quad (3.4)$$

trong đó

$$d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \quad (3.5)$$

Với $K = 4$, action có 57 chiều tại $N = 16$ và 393 chiều tại $N = 128$.

3.3.2. Tham số hóa vật lý

Đầu ra của Actor không được đưa trực tiếp vào môi trường. Bộ giải mã `physical_v3` thực hiện

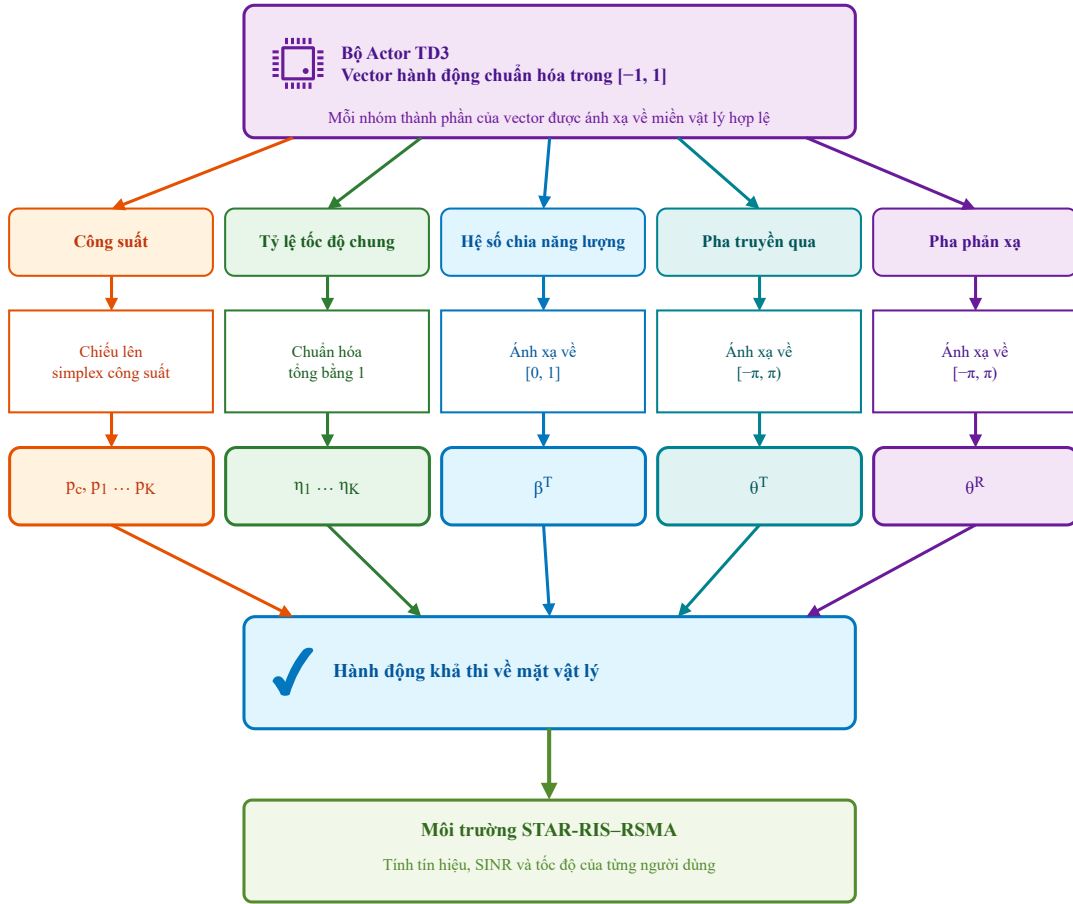
$$\tilde{\mathbf{p}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_p + \mathbf{1})P_{\max}, \quad \mathbf{p} = \Pi_{\Delta_{P_{\max}}}(\tilde{\mathbf{p}}), \quad (3.6)$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\eta + \mathbf{1}), \quad \boldsymbol{\eta} = \Pi_{\Delta_1}(\tilde{\boldsymbol{\eta}}), \quad (3.7)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\beta + \mathbf{1}), \quad (3.8)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_T), \quad \boldsymbol{\theta}^R = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_R). \quad (3.9)$$

Ở đây Π_{Δ_c} là phép chiếu lên simplex không âm có tổng bằng c . Phép chiếu bảo đảm tổng công suất bằng $P_{\max}$ và tổng tỷ lệ tốc độ chung bằng một. Hệ số beta tự động thuộc $[0, 1]$, còn pha được đưa về $[-\pi, \pi)$.



Bộ giải mã bảo đảm ràng buộc simplex công suất, miền β và miền pha trước khi đưa vào môi trường.

Hình 3.1. Bộ giải mã action chuẩn hóa thành các biến vật lý khả thi

*Nguồn: Tác giả xây dựng từ tham số hóa *physical_v3* của source code (2026)*

Hình 3.1 cho thấy năm nhánh của action. Nhờ tham số hóa này, Actor không cần học lại các ràng buộc hình học cơ bản. QoS chưa được bảo đảm cứng mà được xử lý bằng reward, bộ điều khiển đối ngẫu và lựa chọn checkpoint.

3.4. Thiết kế phần thưởng và điều khiển QoS

3.4.1. Hàm phần thưởng

Tại bước t , phần thưởng là

$$r_t = R_{\text{sum},t} - \lambda_t V_t - \lambda_2 V_{2,t}, \quad (3.10)$$

trong đó

$$V_{2,t} = \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_{k,t}, 0)^2. \quad (3.11)$$

Thành phần tổng tốc độ khuyến khích chất lượng nghiệm; V_t và $V_{2,t}$ phạt vi phạm QoS. Các metric vật lý vẫn được lưu riêng, vì hai policy có reward gần nhau có thể có cấu trúc sum-rate và QoS khác nhau.

3.4.2. Bộ điều khiển đối ngẫu

Trọng số λ_t được điều chỉnh bằng trung bình trượt hàm mũ (Exponential Moving Average, EMA) của vi phạm. Sau giai đoạn warm-up, cứ 1.000 bước:

$$\lambda_{t+1} = \text{clip}(\lambda_t + 20(\bar{V}_t - 10^{-3}), 4, 64). \quad (3.12)$$

EMA dùng hệ số 0,95; $\lambda_0 = 8$ và $\lambda_2 = 8$. Cơ chế này là heuristic huấn luyện có ràng buộc, không phải chứng minh hội tụ primal–dual. Giá trị của nó nằm ở khả năng tự tăng mức phạt khi policy vi phạm QoS nhiều.

3.5. Kiến trúc TD3

3.5.1. Actor và hai Critic

Actor là mạng truyền thẳng nhiều lớp (Multilayer Perceptron, MLP)

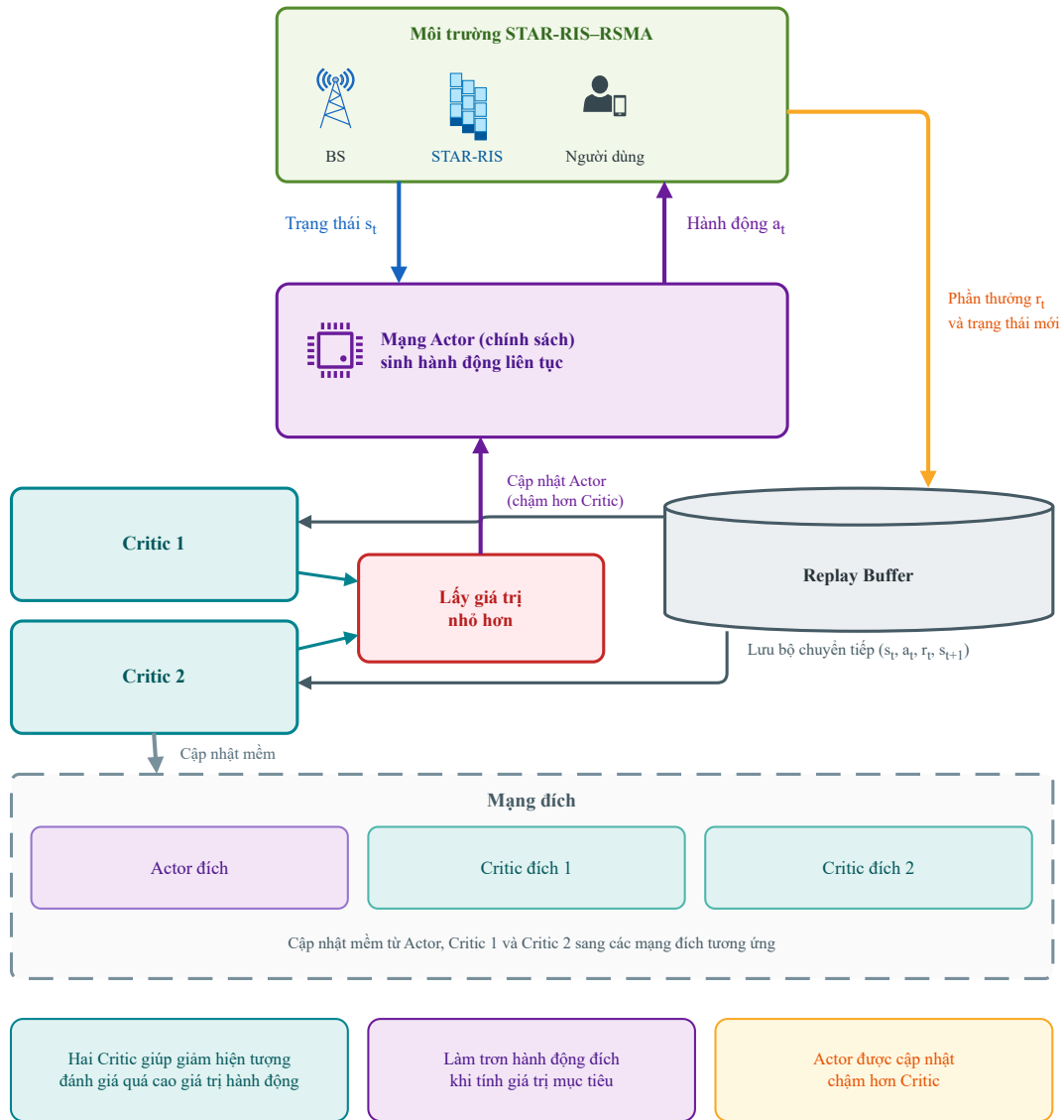
$$d_s \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow d_a. \quad (3.13)$$

Hai lớp ẩn sử dụng Layer Normalization và ReLU; đầu ra dùng tanh.

Mỗi Critic nhận cặp $[s, a]$ và trả về một giá trị vô hướng:

$$d_s + d_a \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow 1. \quad (3.14)$$

Hai Critic được khởi tạo độc lập. Ngoài các mạng online, TD3 còn có Actor đích và hai Critic đích.



Hình 3.2. Kiến trúc Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer của TD3

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên TD3 [5] và implementation của đề tài (2026)

Hình 3.2 thể hiện ba cải tiến cốt lõi: lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic, làm tròn action đích và cập nhật Actor trễ. Replay Buffer cho phép tái sử dụng transition, giúp TD3 có hiệu suất mẫu tốt hơn phương pháp on-policy trong cùng ngân sách tương tác.

3.5.2. *Replay Buffer và khám phá*

Replay Buffer có dung lượng 200.000 transition. Trong 2.000 bước đầu, action được lấy ngẫu nhiên để tạo dữ liệu ban đầu. Sau đó, action của Actor được cộng nhiễu Gaussian giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03.

Khi action có số chiều lớn, tổng năng lượng của vector nhiễu có thể tăng. Source dùng hệ số

$$\kappa_d = \min \left(1, \sqrt{\frac{64}{d_a}} \right) \quad (3.15)$$

để nhân với độ lệch chuẩn nhiễu. Cách này làm mức nhiễu hiệu dụng giảm khi số chiều action tăng.

3.6. Quy tắc cập nhật TD3

3.6.1. *Mục tiêu Critic*

Với mini-batch kích thước $B = 256$, action đích là

$$a'_j = \text{clip} \left(\mu_{\phi'}(s'_j) + \epsilon_j, -1, 1 \right), \quad (3.16)$$

trong đó ϵ_j có độ lệch chuẩn 0,15, bị clip ở 0,30 và nhân κ_d . Mục tiêu giá trị là

$$y_j = r_j + \gamma(1 - d_j) \min_{i \in \{1,2\}} Q_{\psi'_i}(s'_j, a'_j). \quad (3.17)$$

Việc lấy minimum giảm rủi ro đánh giá quá cao.

3.6.2. Cập nhật Critic và Actor

Hai Critic được cập nhật bằng tổng Huber loss. Learning rate Critic là 3×10^{-4} và gradient được clip ở chuẩn 10. Actor được cập nhật mỗi hai lần cập nhật Critic theo

$$L_{\mu} = -\frac{1}{B} \sum_{j=1}^B Q_{\psi_1}(s_j, \mu_{\phi}(s_j)). \quad (3.18)$$

Learning rate Actor là 10^{-4} . Sau cập nhật Actor, các mạng đích được cập nhật mềm với $\tau = 0,005$.

3.7. DDPG và PPO trong framework

3.7.1. DDPG

DDPG sử dụng một Actor xác định, một Critic, một Actor đích và một Critic đích [6]. DDPG dùng cùng trạng thái, action decoder, reward, ScenarioBank và ngân sách tương tác với TD3. Implementation dùng sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error, MSE), learning rate 3×10^{-4} và không dùng Layer Normalization hoặc gradient clipping riêng.

So sánh TD3-DDPG giúp đánh giá tính ổn định của hai implementation trong cùng protocol, nhưng không hoàn toàn cô lập ba cải tiến của TD3 vì cấu hình mạng và loss cũng khác nhau. Luận văn vì vậy không suy rộng kết quả thành kết luận tuyệt đối cho mọi cấu hình DDPG.

3.7.2. PPO

PPO dùng Actor Gaussian và một mạng giá trị. Action được lấy mẫu rồi ánh xạ qua tanh. Mỗi rollout dài 2.048 bước, sau đó policy được cập nhật 10 epoch với clip ratio 0,2. PPO dùng ước lượng lợi thế tổng quát (Generalized Advantage Estimation, GAE) với $\lambda_{\text{GAE}} = 0,95$, hệ số entropy 0,001 và gradient clipping bằng 1.

PPO không dùng Replay Buffer và chỉ học từ dữ liệu on-policy mới thu thập. Điều này có thể làm PPO cần nhiều tương tác hơn để đạt miền QoS khả thi. Tuy nhiên, PPO có ưu điểm giới hạn mức thay đổi policy và đã có tiền lệ trong STAR–RIS–RSMA [7].

3.8. Các phương pháp tối ưu truyền thống

3.8.1. AO–SCA

AO–SCA chia biến thành khối RSMA (p, η) và khối STAR–RIS $(\beta^T, \theta^T, \theta^R)$. Gradient merit được ước lượng bằng sai phân trung tâm. Mỗi bước tối ưu một surrogate tuyến tính–proximal và dùng backtracking để chỉ chấp nhận action không làm giảm merit chính xác. Solver khởi tạo từ AnalyticalRIS, tối đa 20 vòng lặp ngoài và dừng khi mức tăng tương đối nhỏ hơn 10^{-4} .

AO–SCA là phương pháp cục bộ, phụ thuộc khởi tạo và không phải nghiệm tối ưu toàn cục. Ưu điểm là tối ưu trực tiếp từng kịch bản; nhược điểm là số lần đánh giá hàm tăng nhanh theo số chiều.

3.8.2. AO–Grid

AO–Grid thử các giá trị trong codebook theo từng tọa độ và giữ ứng viên không làm giảm merit. Phương pháp xác định, dễ tái lập nhưng chất lượng phụ thuộc độ mịn của lưới. Tăng độ mịn có thể cải thiện nghiệm nhưng làm tăng thời gian xử lý.

3.8.3. AnalyticalRIS

AnalyticalRIS căn chỉnh một vector pha theo kênh ghép tầng tổng hợp, đặt beta bằng 0,5 và chia đều công suất cùng tốc độ chung. Đây là tham chiếu nhanh, không phải nghiệm phân tích tối ưu của bài toán đầy đủ.

3.9. Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử

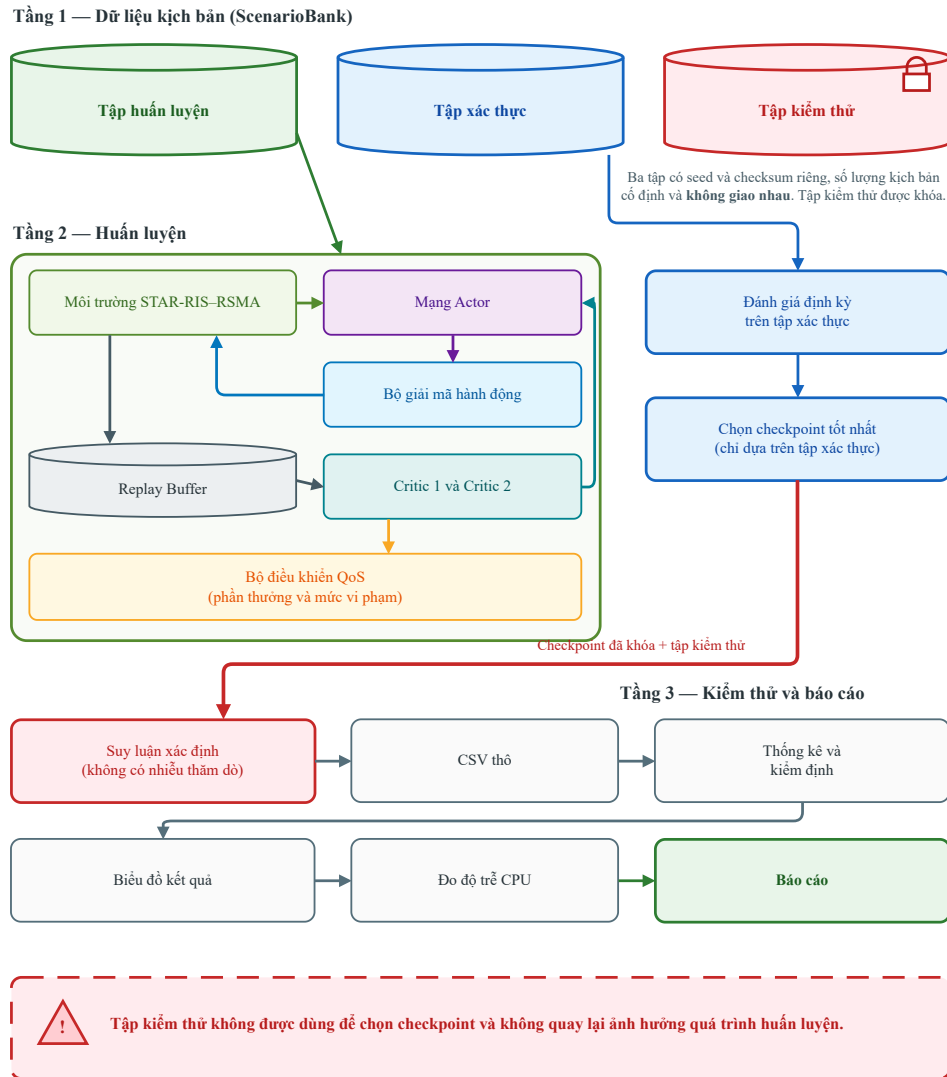
3.9.1. *ScenarioBank*

Mỗi giá trị N có 10.000 kịch bản huấn luyện, 1.000 kịch bản xác thực và 1.000 kịch bản kiểm thử. Ba tập được tạo độc lập, kiểm tra không trùng bằng fingerprint và lưu checksum. Tất cả phương pháp được đánh giá trên cùng tập kiểm thử.

3.9.2. *Lựa chọn checkpoint*

Cứ 5.000 bước, policy được đánh giá xác định trên tập xác thực. Checkpoint được ưu tiên theo tính khả thi: tỷ lệ QoS ít nhất 0,99, xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS ít nhất 0,95 và mức vi phạm trung bình không vượt 0,001. Trong nhóm checkpoint khả thi, tổng tốc độ cao hơn được ưu tiên.

Tập kiểm thử chỉ được dùng sau khi checkpoint đã khóa. Exploration noise bằng không trong kiểm thử. Quy tắc này ngăn rò rỉ test vào quá trình lựa chọn mô hình.



Huấn luyện, xác thực và kiểm thử tách độc lập; checkpoint chỉ chọn trên tập xác thực, tập kiểm thử chỉ dùng sau khi mô hình đã khóa.

Hình 3.3. Quy trình huấn luyện, xác thực, chọn checkpoint và kiểm thử

Nguồn: Tác giả xây dựng từ giao thức thực nghiệm đã khóa (2026)

Hình 3.3 trình bày ba tầng dữ liệu, huấn luyện và báo cáo. Tập kiểm thử được khóa và không có đường quay lại huấn luyện. Sau kiểm thử, kết quả được lưu thành CSV thô, bảng, hình, thống kê và benchmark độ trễ.

3.10. Giả mã huấn luyện TD3

Thuật toán 1 Huấn luyện TD3 với action khả thi và ưu tiên QoS

Đầu vào: Cấu hình $\mathcal{C}$, tập huấn luyện $\mathcal{B}_{tr}$, tập xác thực $\mathcal{B}_{val}$, seed

Đầu ra: Checkpoint tốt nhất ϕ^*

- 1: Khởi tạo Actor, hai Critic, các mạng đích và Replay Buffer $\mathcal{D}$
 - 2: Khởi tạo hệ số phạt $\lambda \leftarrow 8$
 - 3: **với** $t = 1$ đến 100.000 **thực hiện**
 - 4: Lấy trạng thái s_t từ $\mathcal{B}_{tr}$
 - 5: **nếu** $t \leq 2.000$ **thì**
 - 6: Lấy action ngẫu nhiên trong $[-1, 1]^{d_a}$
 - 7: **ngược lại**
 - 8: $a_t \leftarrow \text{clip}(\mu_\phi(s_t) + \epsilon_t, -1, 1)$
 - 9: **end nếu**
 - 10: Giải mã a_t thành biến vật lý; tính R_{sum}, V, V_2
 - 11: Tính reward theo (3.10) và lưu transition vào $\mathcal{D}$
 - 12: Cập nhật EMA và λ theo chu kỳ
 - 13: **nếu** $|\mathcal{D}| \geq 256$ **thì**
 - 14: Lấy mini-batch; cập nhật hai Critic theo (3.17)
 - 15: **nếu** đến chu kỳ cập nhật Actor **thì**
 - 16: Cập nhật Actor và các mạng đích
 - 17: **end nếu**
 - 18: **end nếu**
 - 19: **nếu** t chia hết cho 5.000 **thì**
 - 20: Đánh giá trên $\mathcal{B}_{val}$ và cập nhật checkpoint theo ưu tiên khả thi
 - 21: **end nếu**
 - 22: **end với**
 - 23: **trả về** checkpoint tốt nhất
-

3.11. Cấu hình thực nghiệm

Bảng 3.1. Các thiết lập chung của giao thức thực nghiệm đối với TD3, DDPG và PPO.

Thành phần	Giá trị sử dụng
Số phần tử STAR-RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Số người dùng	$K = 4$
Số seed huấn luyện	8 seed độc lập, từ 0 đến 7
Ngân sách tương tác	100.000 tương tác môi trường cho mỗi thuật toán, mỗi seed và mỗi N
ScenarioBank	10.000 kịch bản huấn luyện, 1.000 kịch bản xác thực và 1.000 kịch bản kiểm thử khóa cho mỗi N
Chuẩn hóa trạng thái	blockwise_v2
Tham số hóa hành động	physical_v3
Kích thước lớp ẩn	Hai lớp ẩn, mỗi lớp 256 nút, hàm kích hoạt ReLU
Hệ số chiết khấu	$\gamma = 0,99$
Hệ số cập nhật mềm	$\tau = 0,005$ đối với các mạng đích của TD3 và DDPG
Kích thước batch	256 đối với TD3 và DDPG
Dung lượng Replay Buffer	200.000 transition đối với TD3 và DDPG
Giai đoạn warm-up	2.000 tương tác đối với TD3 và DDPG
Lịch nhiều khám phá	Giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03 trong 100.000 tương tác đối với TD3 và DDPG
Hàm thưởng có ràng buộc QoS	Thành phần tổng tốc độ kết hợp phạt tuyến tính, phạt bậc hai và bộ điều khiển đối ngẫu QoS
Chọn checkpoint	Ưu tiên tính khả thi QoS, sau đó mới xét tổng tốc độ trên tập xác thực
Kiểm thử	Hành động xác định, không sử dụng nhiều khám phá

Bảng 3.2. Các siêu tham số riêng của ba thuật toán học tăng cường sâu.

Thành phần	TD3	DDPG	PPO
Kiến trúc chính	Actor xác định, hai Critic, Actor đích và hai Critic đích	Actor xác định, một Critic, Actor đích và Critic đích	Actor ngẫu nhiên Gaussian và một mạng giá trị
Tốc độ học Actor	1×10^{-4}	3×10^{-4}	Dùng optimizer chung với tốc độ 3×10^{-4}
Tốc độ học Critic	3×10^{-4}	3×10^{-4}	Dùng optimizer chung với tốc độ 3×10^{-4}
Hàm mất mát Critic/Value	Huber	MSE	MSE cho mạng giá trị
Layer Normalization	Có, trong Actor và hai Critic	Không	Không
Cắt gradient	Chuẩn L_2 tối đa 10	Không cấu hình riêng	Chuẩn L_2 tối đa 1
Cập nhật Actor trễ	Mỗi 2 lần cập nhật Critic	Không	Không áp dụng
Làm trơn action đích	Độ lệch chuẩn 0,15; cắt ở 0,30; có chuẩn hóa theo chiều action	Không	Không áp dụng
Cơ chế giảm đánh giá quá cao	Lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic đích	Không có Critic thứ hai	Không dùng mục tiêu Q kiểu TD3/DDPG
Replay Buffer	200.000 transition	200.000 transition	Không sử dụng
Kích thước batch / rollout	Batch 256	Batch 256	Rollout 2.048 bước
Số epoch cập nhật	Một cập nhật mỗi bước sau khi đủ batch	Một cập nhật mỗi bước sau khi đủ batch	10 epoch trên mỗi rollout
Hệ số clipping PPO	Không áp dụng	Không áp dụng	0,2
Hệ số entropy	Không áp dụng	Không áp dụng	0,001
GAE	Không áp dụng	Không áp dụng	$\lambda_{GAE} = 0,95$
Cách khám phá	Nhiều Gaussian giảm dần trên action xác định	Nhiều Gaussian giảm dần trên action xác định	Lấy mẫu từ chính sách Gaussian rồi ánh xạ qua tanh

Lưu ý về tính công bằng: Ba thuật toán dùng cùng ScenarioBank, ngân sách 100.000 tương tác, hàm thưởng QoS, quy tắc chọn checkpoint và tập kiểm thử. Tuy nhiên, cấu hình không phải là một cuộc tìm kiếm siêu tham số có ngân sách bằng nhau cho cả ba thuật toán. TD3 sử dụng thêm Layer Normalization, Huber loss, cắt gradient và chuẩn hóa nhiễu theo chiều action. Do đó, kết luận thực nghiệm phải được diễn đạt là “TD3 tốt nhất trong ba implementation được đánh giá theo giao thức đã công bố”, không phải là bằng chứng rằng TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG hoặc PPO có thể có.

3.12. Khả năng tái lập

Mỗi stage lưu method, N , seed, số tương tác, checksum ScenarioBank, phiên bản Python, phiên bản PyTorch, thiết bị, Git commit và checksum của CSV đầu ra. Scientific commit của benchmark là

99318fefa53bef91fa5f105ec71ddae73fc96c39,

trong khi commit công bố bundle trên nhánh chính là

5dce28bd5b27f2ac8eb59d4045cb8ee88076bdf8.

Bộ audit kiểm tra coverage theo N , seed và kịch bản; kiểm tra giá trị hữu hạn, checksum và tính đầy đủ của bảng, hình cùng dữ liệu thô trước khi cho phép dùng trong luận văn.

3.13. Kết luận chương

Chương 3 đã xây dựng đầy đủ TD3 cho bài toán STAR–RIS–RSMA: trạng thái CSI được chuẩn hóa theo khối; action được giải mã thành biến vật lý khả thi; reward kết hợp tổng tốc độ và vi phạm QoS; Actor cùng hai Critic được huấn luyện bằng Replay Buffer và mạng đích. Chương cũng mô tả DDPG, PPO, ba phương pháp truyền thống và quy trình chống rò rỉ tập kiểm thử. Chương 4 sử dụng bundle sáu phương pháp đã kiểm toán để đánh giá kết quả.

CHƯƠNG 4. MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Chương này đánh giá sáu phương pháp gồm TD3, DDPG, PPO, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS. Mục tiêu không phải chỉ tìm phương pháp có tổng tốc độ lớn nhất, mà xác định mức cân bằng giữa bốn nhóm chỉ số:

- 1) tổng tốc độ và xu hướng theo số phần tử STAR-RIS;
- 2) tỷ lệ người dùng đạt QoS, xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS và mức vi phạm;
- 3) độ ổn định giữa các seed huấn luyện;
- 4) độ trễ ra quyết định trên cùng một nền tảng CPU.

Toàn bộ kết quả được lấy từ `bundle results/six_method_v1` đã có audit verdict PASS. Các thuật toán DRL dùng tám seed tại mỗi N , trong khi mọi phương pháp được đánh giá trên cùng 1.000 kịch bản kiểm thử khóa. Các số liệu không được chọn lọc lại sau khi xem kết quả.

4.2. Thiết lập mô phỏng

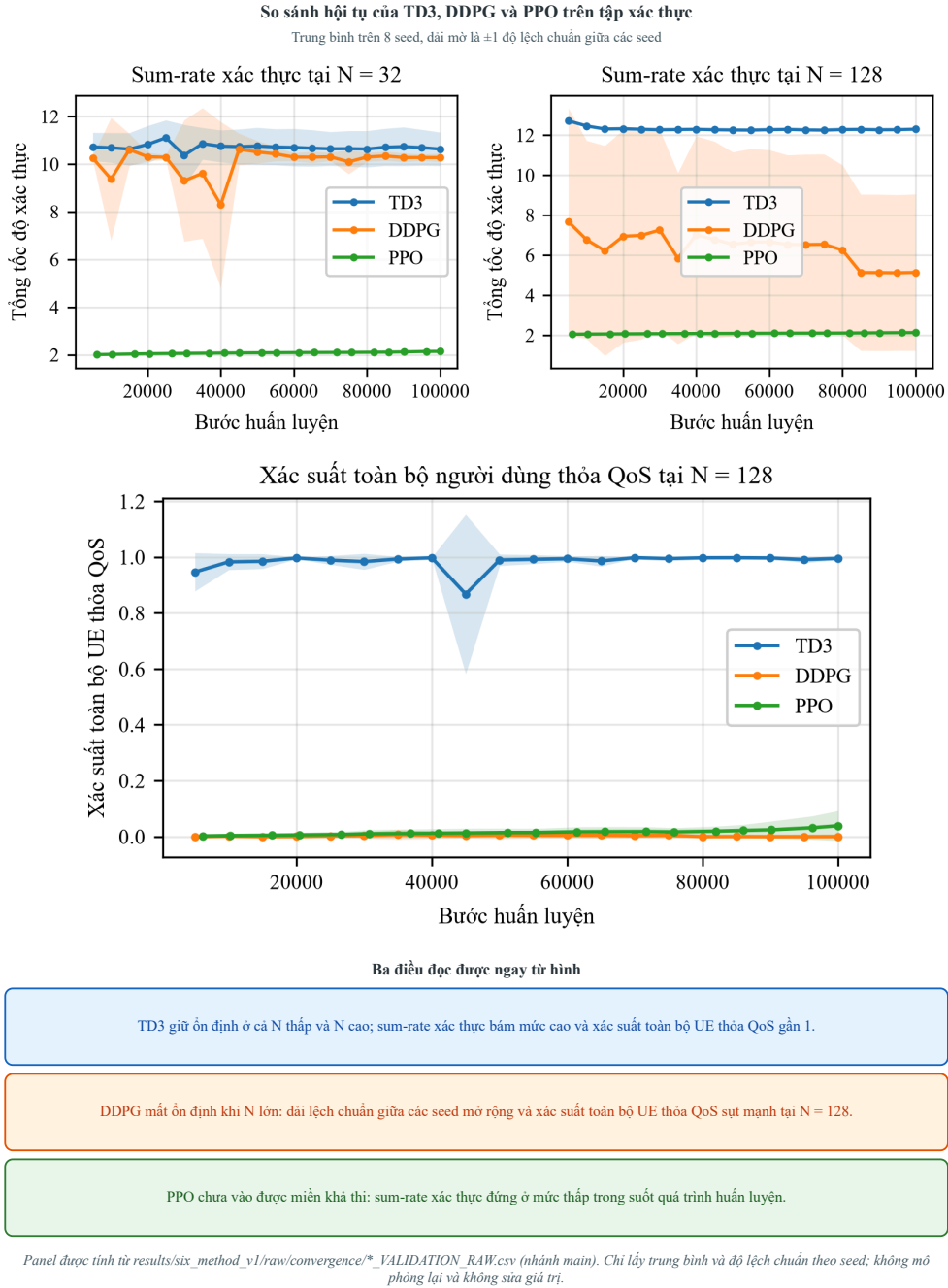
Bảng 4.1. Thiết lập chính của benchmark sáu phương pháp

Thành phần	Giá trị
Số người dùng	$K = 4$; hai người dùng miền phản xạ và hai người dùng miền truyền qua
Số phần tử STAR-RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Công suất tối đa	$P_{\max} = 1$
Công suất nhiễu	$\sigma^2 = 0,001$
Ngưỡng QoS	$R_{\min} = 0,5 \text{ bit/s/Hz}$
Số seed DRL	8 seed, từ 0 đến 7, cho mỗi thuật toán và mỗi N
Ngân sách huấn luyện	100.000 tương tác môi trường cho mỗi seed và mỗi N
ScenarioBank	10.000 train, 1.000 validation, 1.000 test cho mỗi N
Chọn checkpoint	Dựa trên validation, ưu tiên tính khả thi QoS
Kiểm thử	Hành động xác định, không có nhiều khám phá
Đo độ trễ	100 lần lặp cho mỗi phương pháp và mỗi N , CPU một luồng
Scientific commit	99318fef a53bef91fa5f105ec71ddae73fc96c39

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ manifest và cấu hình benchmark `six_method_v1` (2026)

TD3, DDPG và PPO dùng cùng trạng thái, action decoder, reward QoS, ngân sách tương tác và tập dữ liệu. Tuy nhiên, như đã trình bày ở Chương 3, siêu tham số không được tìm kiếm với ngân sách bằng nhau cho cả ba thuật toán. Do đó, phần so sánh DRL phản ánh ba implementation đã công bố.

4.3. Diễn biến trên tập xác thực



Hình 4.1. Diễn biến các chỉ số trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện TD3, DDPG và PPO

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các tệp `VALIDATION_RAW.csv` của bundle `six_method_v1` (2026)

Hình 4.1 trình bày tổng tốc độ xác thực tại $N = 32$ và $N = 128$, cùng xác suất toàn

bộ người dùng đạt QoS tại $N = 128$. Mỗi đường là trung bình tám seed và dải bao quanh biểu diễn một độ lệch chuẩn.

Tại $N = 32$, DDPG vẫn cạnh tranh với TD3 và có biến thiên nhỏ hơn ở giai đoạn cuối. Khi tăng lên $N = 128$, dải biến thiên của DDPG mở rộng rõ rệt và một số seed suy giảm mạnh. PPO giữ tổng tốc độ quanh mức thấp và không tiến vào vùng toàn bộ người dùng đạt QoS cao trong ngân sách 100.000 tương tác. TD3 duy trì xu hướng ổn định hơn ở cả hai kích thước.

Các đường xác thực không được dùng để kết luận trực tiếp về hiệu năng test; vai trò của chúng là giải thích quá trình lựa chọn checkpoint và sự khác biệt về ổn định. Mọi kết luận định lượng dưới đây dùng tập kiểm thử khóa.

4.4. Hiệu năng trên tập kiểm thử

Bảng 4.2. Hiệu năng của sáu phương pháp trên tập kiểm thử khóa.

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
16	TD3	8	10,7661	0,9892	0,9798	0,0082
16	DDPG	8	8,0956	0,9089	0,7953	0,0436
16	PPO	8	2,1216	0,6242	0,0515	0,0795
16	AO–SCA	1	15,2137	0,9950	0,9830	0,0000
16	AO–Grid	1	3,9814	1,0000	1,0000	0,0000
16	AnalyticalRIS	1	1,9812	0,0000	0,0000	0,0188
32	TD3	8	10,7160	0,9962	0,9944	0,0025
32	DDPG	8	10,2295	0,9985	0,9964	0,0020
32	PPO	8	2,1438	0,6468	0,0691	0,0753
32	AO–SCA	1	16,4524	0,9998	0,9990	$1,27 \times 10^{-7}$
32	AO–Grid	1	3,9819	1,0000	1,0000	0,0000
32	AnalyticalRIS	1	1,9820	0,0000	0,0000	0,0180

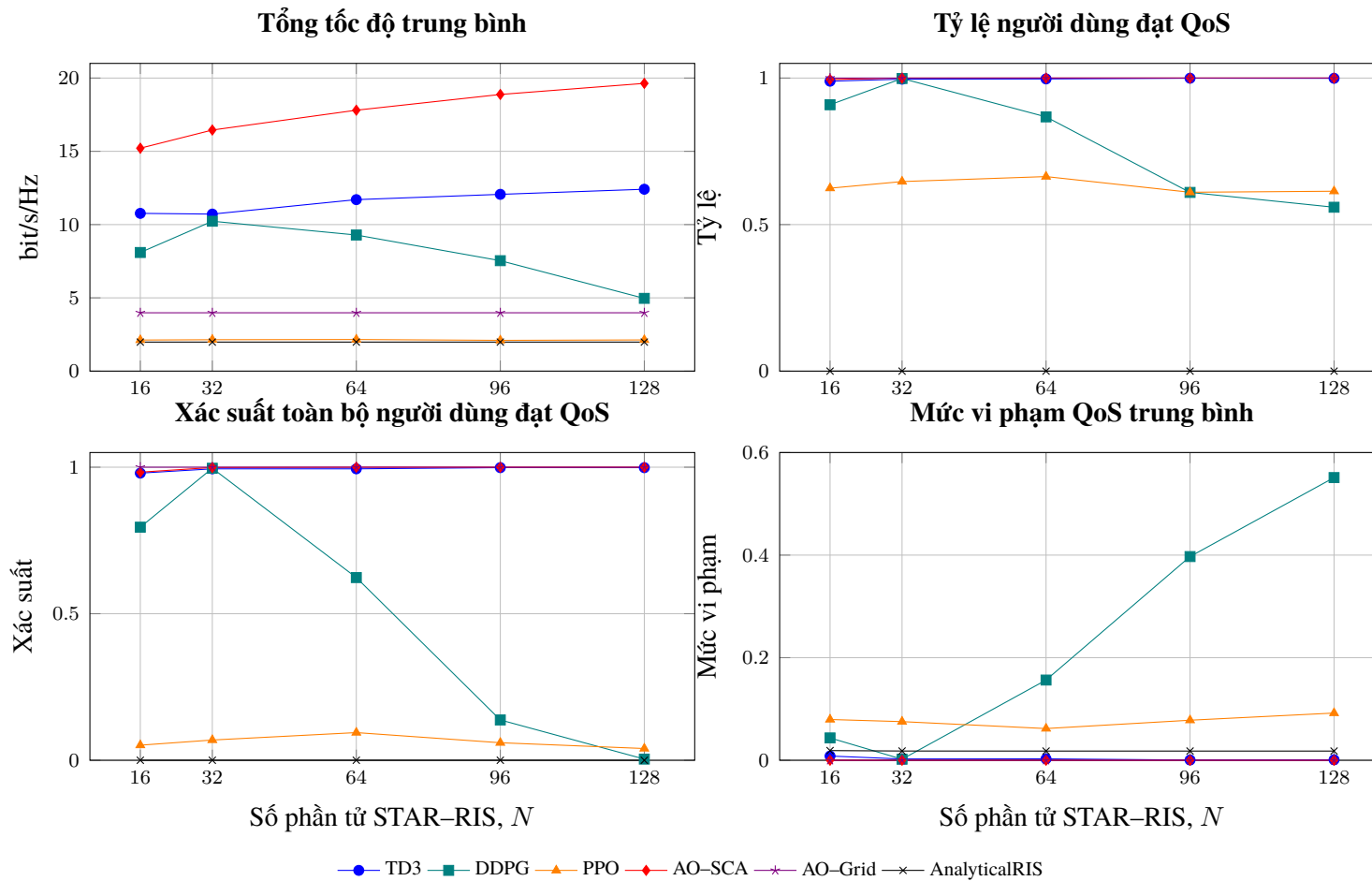
Bảng 4.2 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
64	TD3	8	11,7024	0,9970	0,9944	0,0027
64	DDPG	8	9,2887	0,8675	0,6234	0,1564
64	PPO	8	2,1581	0,6638	0,0944	0,0618
64	AO–SCA	1	17,8059	1,0000	1,0000	0,0000
64	AO–Grid	1	3,9820	1,0000	1,0000	0,0000
64	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179
96	TD3	8	12,0636	0,9994	0,9985	0,0005
96	DDPG	8	7,5368	0,6098	0,1376	0,3972
96	PPO	8	2,0991	0,6102	0,0597	0,0781
96	AO–SCA	1	18,8800	1,0000	1,0000	0,0000
96	AO–Grid	1	3,9821	1,0000	1,0000	0,0000
96	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179

Bảng 4.2 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số seed	Tổng tốc độ	Tỷ lệ QoS	Toàn bộ UE đạt QoS	Mức vi phạm
128	TD3	8	12,4117	0,9991	0,9984	0,0010
128	DDPG	8	4,9659	0,5592	0,0040	0,5512
128	PPO	8	2,1293	0,6138	0,0401	0,0920
128	AO-SCA	1	19,6363	1,0000	1,0000	0,0000
128	AO-Grid	1	3,9821	1,0000	1,0000	0,0000
128	AnalyticalRIS	1	1,9821	0,0000	0,0000	0,0179

Cách đọc bảng: Đối với TD3, DDPG và PPO, giá trị được tổng hợp theo tám seed, mỗi seed đánh giá trên 1.000 kịch bản kiểm thử khóa. Đối với AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS, độ biến thiên chủ yếu đến từ các kịch bản kênh. Vì hai nhóm có đơn vị bất định khác nhau, không so sánh trực tiếp độ rộng khoảng tin cậy như thể chúng có cùng nguồn biến thiên.



Hình 4.2. So sánh hiệu năng của sáu phương pháp trên cùng tập kiểm thử khóa

Nguồn: Tác giả vẽ lại từ `TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv`, `bundle six_method_v1` đã kiểm toán (2026)

Hình 4.2 được vẽ lại trực tiếp từ bảng hiệu năng đã kiểm toán, với toàn bộ nhãn bằng tiếng Việt. Bốn panel cho thấy một phương pháp có thể tốt ở một tiêu chí nhưng không tốt ở tiêu chí khác. AO–SCA có tổng tốc độ cao nhất; AO–Grid có QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ thấp; AnalyticalRIS nhanh và đơn giản nhưng không đạt QoS; TD3 duy trì QoS gần một với tổng tốc độ đứng thứ hai trong phần lớn cấu hình.

4.4.1. Kết quả của TD3

Tổng tốc độ trung bình của TD3 tăng từ 10,7661 bit/s/Hz tại $N = 16$ lên 12,4117 bit/s/Hz tại $N = 128$. Mức tăng tuyệt đối là 1,6456 bit/s/Hz. Xu hướng này cho thấy Actor khai thác được số phần tử tăng để cải thiện kênh hiệu dụng trong mô hình đã công bố.

Tỷ lệ người dùng đạt QoS của TD3 lần lượt là 0,9893; 0,9962; 0,9970; 0,9994 và 0,9991 khi N tăng từ 16 đến 128. Xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS nằm từ 0,9798 đến 0,9985. Mức vi phạm trung bình thấp hơn 0,0083 ở mọi cấu hình và giảm xuống khoảng $5,3 \times 10^{-4}$ tại $N = 96$.

Không nên diễn giải xu hướng này thành định luật tăng trưởng điện từ. Bộ sinh kênh không mô hình diện tích bề mặt, path loss theo khoảng cách hoặc aperture. Kết luận phù hợp là TD3 có khả năng mở rộng đến $N = 128$ trong môi trường Gaussian và tham số hóa đã sử dụng [10], [11].

4.4.2. TD3 so với DDPG

DDPG đạt tổng tốc độ 8,0956 tại $N = 16$, tăng lên 10,2295 tại $N = 32$, sau đó giảm còn 9,2887; 7,5368 và 4,9659 tại $N = 64, 96, 128$. Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa seed tăng lên 5,0875 tại $N = 128$, cho thấy độ nhạy lớn đối với quá trình huấn luyện.

Tại $N = 32$, DDPG đạt tỷ lệ QoS 0,9985 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS 0,9964, nhỉnh hơn TD3 tương ứng 0,9962 và 0,9944. DDPG cũng có độ trễ thấp hơn TD3 một lượng nhỏ. Vì vậy, không được kết luận TD3 thống trị DDPG trên mọi chỉ số.

Từ $N = 64$ trở lên, DDPG suy giảm rõ: xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS giảm từ 0,6234 xuống 0,1376 và 0,0040. Tại $N = 128$, mức vi phạm trung bình đạt 0,5512. Trong khi đó TD3 giữ xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS 0,9984. Kết quả cho thấy TD3 có khả năng mở rộng và ổn định tốt hơn trong ba implementation DRL được đánh giá.

4.4.3. TD3 so với PPO

PPO đạt tổng tốc độ khoảng 2,10–2,16 bit/s/Hz trên toàn bộ năm kích thước. Tỷ lệ người dùng đạt QoS nằm khoảng 0,61–0,66 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS chỉ khoảng 0,04–0,09. PPO vì vậy chưa học được policy khả thi trong ngân sách 100.000 tương tác.

Một nguyên nhân hợp lý là PPO là phương pháp on-policy và phải học trên action có số chiều từ 57 đến 393. Tuy nhiên, kết quả không chứng minh PPO về bản chất không phù hợp với STAR–RIS–RSMA. Nghiên cứu trước đã cho thấy PPO có thể hoạt động trong một mô hình khác [7]. Cần ngân sách tương tác, kiến trúc và tuning riêng để đánh giá giới hạn thực sự của PPO.

4.4.4. TD3 so với AO–SCA

AO–SCA đạt tổng tốc độ 15,2137 tại $N = 16$ và tăng lên 19,6363 tại $N = 128$, cao nhất trong sáu phương pháp. Chênh lệch AO–SCA so với TD3 tăng từ 4,4476 lên 7,2246 bit/s/Hz. AO–SCA cũng duy trì QoS rất cao: tại $N \geq 64$, tỷ lệ QoS và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS đều bằng một trong dữ liệu tổng hợp.

Kết quả này phải được báo cáo nổi bật vì AO–SCA là baseline mạnh nhất về chất lượng. TD3 không thay thế AO–SCA trong bài toán tối ưu offline không giới hạn thời gian. Lợi thế của TD3 nằm ở thời gian ra quyết định, còn khoảng cách chất lượng phản ánh *amortization gap*: Actor tạo nghiệm trong một forward pass thay vì tối ưu trực tiếp từng kịch bản.

AO–SCA vẫn là solver cục bộ phụ thuộc khởi tạo, dùng sai phân hữu hạn và số vòng

lập hữu hạn. Kết quả không được gọi là nghiệm tối ưu toàn cục hoặc cận trên lý thuyết.

4.4.5. TD3 so với AO-Grid

AO-Grid đạt tổng tốc độ gần 3,982 bit/s/Hz ở mọi N và có QoS bằng một. Hành vi này cho thấy codebook tìm được nghiệm bảo thủ, phân phối tài nguyên đủ để thỏa ngưỡng nhưng không khai thác tốt số phần tử tăng để nâng tổng tốc độ.

TD3 cao hơn AO-Grid 6,7848 bit/s/Hz tại $N = 16$ và 8,4296 bit/s/Hz tại $N = 128$. Dù vậy, AO-Grid minh họa rằng QoS hoàn hảo không đồng nghĩa chất lượng phổ cao. Một codebook dày hơn có thể cải thiện tổng tốc độ nhưng làm tăng số lần đánh giá.

4.4.6. TD3 so với AnalyticalRIS

AnalyticalRIS có tổng tốc độ xấp xỉ 1,982 bit/s/Hz và tỷ lệ QoS bằng không ở mọi N . Phương pháp đặt beta, công suất và tốc độ chung bằng nhau, nên không thích nghi với sự khác biệt kênh giữa người dùng. Mức vi phạm khoảng 0,018 và gần như không đổi khi N tăng.

TD3 vượt AnalyticalRIS hơn 8,78 bit/s/Hz tại $N = 16$ và hơn 10,43 bit/s/Hz tại $N = 128$. Chênh lệch lớn không nên được dùng một mình để khẳng định ưu thế phổ quát, vì AnalyticalRIS là baseline đơn giản nhằm tạo điểm tham chiếu độ trễ.

4.5. Đánh giá độ trễ

Bảng 4.3. Độ trễ ra quyết định của sáu phương pháp trên cùng một CPU runner.

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
16	TD3	100	0,246	0,011	0,243	0,233–0,279
16	DDPG	100	0,220	0,012	0,215	0,203–0,276
16	PPO	100	0,382	0,012	0,378	0,364–0,407
16	AO–SCA	100	216,441	72,971	219,588	47,088–319,289
16	AO–Grid	100	70,603	0,384	70,576	69,988–73,047
16	AnalyticalRIS	100	0,122	0,007	0,120	0,110–0,151
32	TD3	100	0,258	0,011	0,255	0,223–0,305
32	DDPG	100	0,232	0,011	0,230	0,203–0,273
32	PPO	100	0,399	0,013	0,397	0,364–0,435
32	AO–SCA	100	370,241	141,160	393,324	77,025–547,480
32	AO–Grid	100	131,349	0,428	131,306	130,523–134,039
32	AnalyticalRIS	100	0,125	0,007	0,123	0,116–0,161

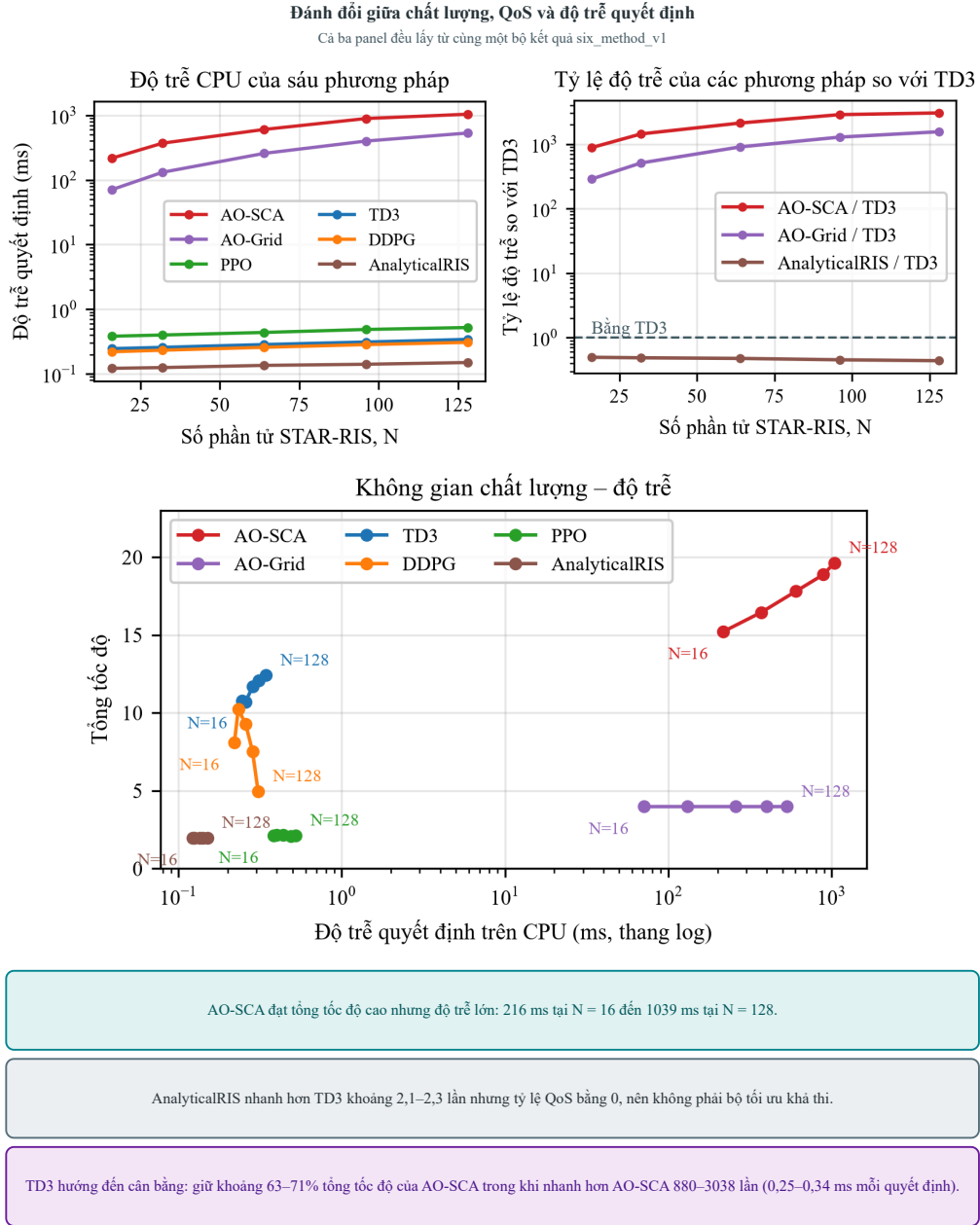
Bảng 4.3 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
64	TD3	100	0,285	0,011	0,282	0,266–0,316
64	DDPG	100	0,258	0,011	0,254	0,240–0,291
64	PPO	100	0,438	0,014	0,435	0,393–0,476
64	AO–SCA	100	603,962	286,428	604,773	100,351–1012,014
64	AO–Grid	100	257,674	0,796	257,742	255,054–259,630
64	AnalyticalRIS	100	0,135	0,009	0,133	0,112–0,166
96	TD3	100	0,311	0,014	0,310	0,255–0,346
96	DDPG	100	0,284	0,013	0,281	0,229–0,326
96	PPO	100	0,487	0,014	0,486	0,428–0,526
96	AO–SCA	100	890,132	441,820	905,434	151,912–1529,309
96	AO–Grid	100	399,173	1,046	399,266	396,839–401,746
96	AnalyticalRIS	100	0,141	0,011	0,138	0,118–0,188

Bảng 4.3 – tiếp theo

<i>N</i>	Phương pháp	Số mẫu	Trung bình (ms)	Độ lệch chuẩn	Trung vị (ms)	Khoảng min–max (ms)
128	TD3	100	0,342	0,048	0,336	0,265–0,777
128	DDPG	100	0,307	0,020	0,303	0,249–0,396
128	PPO	100	0,521	0,020	0,519	0,455–0,606
128	AO–SCA	100	1039,038	555,868	922,085	209,604–2062,616
128	AO–Grid	100	531,254	2,148	531,610	525,662–535,728
128	AnalyticalRIS	100	0,150	0,009	0,148	0,123–0,184

Lưu ý: Các số đo được thực hiện đơn luồng trên cùng một CPU runner. Tỷ lệ tăng tốc chỉ có ý nghĩa trong nền tảng đã công bố và phải được diễn giải cùng chất lượng nghiệm và QoS.



Hình 4.3. Độ trễ CPU, tỷ lệ so với TD3 và không gian đánh đổi chất lượng–độ trễ

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ `TABLE_SIX_METHOD_CPU_LATENCY.csv` và `TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv` (2026)

4.5.1. Độ trễ của nhóm DRL

Độ trễ trung bình của TD3 tăng từ 0,246 ms tại $N = 16$ lên 0,342 ms tại $N = 128$. DDPG nhanh hơn TD3 một lượng nhỏ, từ 0,220 đến 0,307 ms, do chỉ có một Actor tương tự về kích thước và không có khác biệt lớn trong suy luận. PPO chậm hơn, từ 0,382 đến 0,521 ms, nhưng vẫn ở dưới một mili giây.

Như vậy, TD3 không phải thuật toán DRL nhanh nhất theo số đo này; DDPG có latency thấp hơn. Lợi thế của TD3 là giữ chất lượng và QoS khi N tăng.

4.5.2. TD3 so với solver lặp

AO-Grid có độ trễ từ 70,60 đến 531,25 ms, tương ứng chậm hơn TD3 khoảng 287 đến 1.553 lần. AO-SCA có độ trễ từ 216,44 đến 1.039,04 ms, chậm hơn TD3 khoảng 880; 1.438; 2.121; 2.860 và 3.038 lần tại năm giá trị N .

Khoảng cách tăng theo N vì AO-SCA phải ước lượng gradient theo nhiều tọa độ và lặp lại phép tính kênh; AO-Grid phải đánh giá nhiều ứng viên. Actor TD3 tăng gần tuyến tính theo kích thước input/output và không thực hiện vòng lặp tối ưu online.

4.5.3. AnalyticalRIS và đường biên đánh đổi

AnalyticalRIS có độ trễ nhỏ nhất, từ 0,122 đến 0,150 ms, nhanh hơn TD3 khoảng hai lần. Tuy nhiên, phương pháp này không đạt QoS trong thí nghiệm. Hình 4.3 vì vậy thể hiện ba vùng: AnalyticalRIS rất nhanh nhưng chất lượng thấp; AO-SCA chất lượng cao nhưng chậm; TD3 nằm giữa, giữ QoS cao với độ trễ dưới một mili giây.

Các tỷ lệ chỉ áp dụng cho CPU runner và implementation đã công bố. Chúng không phải cam kết latency trên mọi phần cứng hoặc khi tích hợp đầy đủ quy trình ước lượng CSI và báo hiệu.

4.6. Phân tích thống kê

Bảng 4.4. So sánh ghép cặp tổng tốc độ giữa TD3 và năm phương pháp còn lại sau hiệu chỉnh Holm.

N	Phương pháp đối chiếu	$\Delta = \bar{R}_{TD3} - \bar{R}_b$	Cohen's d_z	t -Holm	Wilcoxon-Holm
16	DDPG	2,6705	2,7947	Có	Có
16	PPO	8,6445	11,0447	Có	Có
16	AO-SCA	-4,4476	-3,3293	Có	Có
16	AO-Grid	6,7848	8,6171	Có	Có
16	AnalyticalRIS	8,7850	11,1545	Có	Có
32	DDPG	0,4865	0,5200	Có	Có
32	PPO	8,5722	11,0515	Có	Có
32	AO-SCA	-5,7364	-4,6764	Có	Có
32	AO-Grid	6,7341	8,6654	Có	Có
32	AnalyticalRIS	8,7340	11,2389	Có	Có
64	DDPG	2,4137	2,4572	Có	Có
64	PPO	9,5444	13,0135	Có	Có

Bảng 4.4 – tiếp theo

N	Phương pháp đối chiếu	$\Delta = \bar{R}_{TD3} - \bar{R}_b$	Cohen's d_z	t -Holm	Wilcoxon-Holm
64	AO-SCA	-6,1035	-7,3130	Có	Có
64	AO-Grid	7,7204	10,5073	Có	Có
64	AnalyticalRIS	9,7204	13,2292	Có	Có
96	DDPG	4,5268	3,9426	Có	Có
96	PPO	9,9645	14,2997	Có	Có
96	AO-SCA	-6,8164	-9,4261	Có	Có
96	AO-Grid	8,0816	11,5764	Có	Có
96	AnalyticalRIS	10,0815	14,4413	Có	Có
128	DDPG	7,4458	8,0778	Có	Có
128	PPO	10,2824	14,0223	Có	Có
128	AO-SCA	-7,2246	-9,8404	Có	Có
128	AO-Grid	8,4296	11,4925	Có	Có

Bảng 4.4 – tiếp theo

N	Phương pháp đối chiếu	$\Delta = \overline{R}_{\text{TD3}} - \overline{R}_b$	Cohen's d_z	t -Holm	Wilcoxon-Holm
128	AnalyticalRIS	10,4296	14,2192	Có	Có

Trong bảng, “Có” nghĩa là bác bỏ giả thuyết không ở mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ sau hiệu chỉnh Holm. Dấu âm khi so với AO–SCA cho thấy AO–SCA có tổng tốc độ trung bình cao hơn TD3; dấu dương trong các so sánh còn lại cho thấy TD3 có tổng tốc độ trung bình cao hơn phương pháp đối chiếu.

Bảng 4.4 thực hiện 25 so sánh liên quan trực tiếp đến TD3: năm phương pháp đối chiếu tại năm giá trị N . Cả kiểm định t ghép cặp và Wilcoxon ghép cặp sau hiệu chỉnh Holm đều bác bỏ giả thuyết không ở mức $\alpha = 0,05$ cho 25/25 trường hợp.

Dấu của chênh lệch phải được đọc cùng kết quả. TD3 có tổng tốc độ cao hơn DDPG, PPO, AO–Grid và AnalyticalRIS tại mọi N , nhưng thấp hơn AO–SCA tại mọi N . Tại $N = 32$, chênh lệch TD3–DDPG chỉ 0,4865 bit/s/Hz và Cohen’s $d_z = 0,5200$, nhỏ hơn nhiều so với các so sánh khác, dù vẫn có ý nghĩa do 1.000 cặp kịch bản.

Một số giá trị p bị phần mềm lưu thành 0 vì nhỏ hơn giới hạn số học. Trong diễn giải, chúng được xem là nhỏ hơn ngưỡng biểu diễn chứ không phải xác suất bằng không. Ngoài ra, kiểm định dùng kết quả DRL đã trung bình theo seed trên từng kịch bản, nên chưa đồng thời mô hình hóa biến thiên giữa seed và giữa kịch bản.

4.7. Giới hạn của phân tích thống kê và phạm vi diễn giải

Các kết quả của luận văn được xây dựng trên một giao thức khóa gồm năm kích thước STAR-RIS, tám seed huấn luyện cho mỗi thuật toán học tăng cường sâu và 1.000 kịch bản kiểm thử cho mỗi kích thước. Thiết kế này cho phép so sánh có kiểm soát giữa các phương pháp, nhưng không loại bỏ hoàn toàn bất định do quá trình huấn luyện, mô hình kênh và nền tảng phần cứng. Vì vậy, các kết luận dưới đây chỉ áp dụng cho phạm vi thí nghiệm đã công bố.

4.7.1. Đơn vị bất định không hoàn toàn giống nhau giữa hai nhóm phương pháp

Đối với TD3, DDPG và PPO, các thống kê tổng hợp trước hết được tính trên từng seed rồi mới mô tả sự biến thiên giữa tám seed. Ngược lại, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS là các phương pháp xác định hoặc gần xác định trong giao thức hiện tại, nên độ lệch chuẩn của chúng chủ yếu phản ánh sự khác nhau giữa 1.000 kịch bản kênh. Do đó, khoảng tin cậy của nhóm DRL và nhóm tối ưu truyền thống không đại diện cho cùng một nguồn bất định. Luận văn sử dụng các khoảng này để mô tả kết quả trong từng nhóm, nhưng không diễn giải độ rộng của chúng như một phép so sánh trực tiếp về độ ổn định giữa hai loại phương pháp.

4.7.2. Kiểm định ghép cặp chưa phải là mô hình phân cấp đầy đủ

Các kiểm định ghép cặp sử dụng cùng 1.000 kịch bản kiểm thử. Với các phương pháp DRL, kết quả của tám seed được trung bình theo từng kịch bản trước khi thực hiện kiểm định. Cách làm này tránh xem tám seed như tám bản sao độc lập của cùng một kịch bản, nhưng nó kiểm định sự khác biệt theo kịch bản của một tập hữu hạn các chính sách đã huấn luyện. Phân tích chưa xây dựng mô hình phân cấp đồng thời cho hai nguồn biến thiên là seed huấn luyện và kịch bản kiểm thử. Vì vậy, các giá trị p không được xem là bằng chứng tuyệt đối rằng kết luận sẽ giữ nguyên với mọi seed hoặc mọi phân bố triển khai khác.

4.7.3. Hiệu chỉnh nhiều so sánh và hiện tượng tràn số của giá trị p

Bảng kiểm định sử dụng hiệu chỉnh Holm cho họ các so sánh được báo cáo. Một số giá trị p rất nhỏ được phần mềm lưu thành 0 do giới hạn số học dấu phẩy động. Trong luận văn, các trường hợp này phải được viết dưới dạng “nhỏ hơn ngưỡng biểu diễn”, chẳng hạn $p < 10^{-300}$, thay vì khẳng định $p = 0$. Bên cạnh giá trị p , luận văn đồng thời báo cáo

chênh lệch trung bình và Cohen's d_z để thể hiện độ lớn thực tế của hiệu ứng.

4.7.4. Hiệu ứng rất lớn có thể xuất phát từ phương sai rất nhỏ

Một số baseline như AO-Grid và AnalyticalRIS tạo ra kết quả gần như không thay đổi giữa các kịch bản trong thiết lập hiện tại. Khi độ lệch chuẩn của chênh lệch rất nhỏ, Cohen's d_z có thể đạt giá trị rất lớn. Những giá trị này không nên được hiểu theo thang diễn giải thông thường một cách cơ học. Chênh lệch tuyệt đối về tổng tốc độ, QoS và độ trễ vẫn là các đại lượng chính để đánh giá ý nghĩa thực tiễn.

4.7.5. Các chỉ số QoS là đại lượng bị chặn

Tỷ lệ người dùng đạt QoS và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS nằm trong đoạn $[0, 1]$. Khoảng tin cậy Student- t không bị chặn có thể vượt nhẹ khỏi miền vật lý khi trung bình gần 0 hoặc 1. Dữ liệu thô được giữ nguyên để bảo đảm khả năng tái lập; khi trình bày trực quan, luận văn giới hạn trục trong $[0, 1]$ và không sử dụng phần vượt miền vật lý để đưa ra kết luận.

4.7.6. Giới hạn của phép đo độ trễ

Độ trễ được đo bằng 100 lần lặp cho mỗi phương pháp và mỗi N trên cùng một CPU runner đơn luồng. Thiết kế này giúp so sánh tương đối trong cùng môi trường, nhưng không đại diện cho mọi CPU, GPU, hệ điều hành hoặc thư viện số. Các tỷ lệ tăng tốc chỉ được phát biểu cho nền tảng đã công bố. AnalyticalRIS có độ trễ nhỏ nhất nhưng không đáp ứng QoS; do đó, độ trễ không thể được diễn giải tách rời chất lượng nghiệm.

4.7.7. Giới hạn của tính công bằng siêu tham số

Ba thuật toán TD3, DDPG và PPO dùng cùng ScenarioBank, số tương tác, hàm thưởng QoS, quy tắc chọn checkpoint và tập kiểm thử. Tuy nhiên, thí nghiệm không thực hiện một quá trình tìm kiếm siêu tham số có ngân sách bằng nhau cho mọi thuật toán. TD3

sử dụng Layer Normalization, Huber loss, cắt gradient và chuẩn hóa nhiễu theo chiều action, trong khi DDPG và PPO dùng các thiết lập đơn giản hơn. Vì vậy, kết luận phù hợp là TD3 đạt kết quả tốt nhất trong ba implementation được đánh giá theo giao thức đã công bố; luận văn không khẳng định TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG hoặc PPO có thể xây dựng.

4.7.8. Giới hạn của mô hình và khả năng khái quát

Các kịch bản kiểm thử được sinh từ mô hình kênh tổng hợp với CSI hoàn hảo, người dùng SISO, vị trí miền truyền và phản xạ cố định, SIC lý tưởng và STAR-RIS thụ động với pha truyền và phản xạ độc lập. Kết quả chưa chứng minh hiệu năng dưới sai số CSI, tương quan không gian thực tế, phần cứng lượng tử hóa, ghép pha vật lý, di động người dùng hoặc dữ liệu đo ngoài hiện trường. AO-SCA cũng chỉ là baseline lắp cục bộ phụ thuộc khởi tạo, không phải nghiệm tối ưu toàn cục hay cận trên lý thuyết.

Tóm lại, kết quả cho phép kết luận rằng TD3 là phương pháp DRL ổn định và có khả năng mở rộng tốt nhất trong ba thuật toán học được đánh giá, đồng thời tạo ra sự cân bằng mạnh giữa tổng tốc độ, độ tin cậy QoS và độ trễ. Kết luận này phải luôn đi kèm phạm vi của giao thức khóa, tám seed huấn luyện, mô hình kênh tổng hợp và nền tảng CPU đã sử dụng.

4.8. Khả năng mở rộng

Khi N tăng từ 16 lên 128, chiều trạng thái tăng từ 140 lên 1.036 và chiều action tăng từ 57 lên 393. TD3 vẫn duy trì QoS gần một và tổng tốc độ tăng. DDPG lại suy giảm khi action lớn, trong khi PPO giữ hiệu năng thấp.

MLP hiện tại cần huấn luyện riêng cho từng N và không khai thác tính hoán vị của các phần tử STAR-RIS. Kiến trúc attention, set network hoặc graph network có thể chia

sẽ tham số và tổng quát giữa nhiều kích thước. Đây là hướng phát triển cần thiết khi N lớn hơn 128.

4.9. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

4.9.1. RQ1: Tính khả thi và QoS của TD3

TD3 tạo action luôn thỏa ràng buộc hình học nhờ action decoder. Trên tập kiểm thử khóa, tỷ lệ người dùng đạt QoS từ 0,9893 đến 0,9994 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS từ 0,9798 đến 0,9985. Vì vậy, câu trả lời là có trong phạm vi mô hình và ScenarioBank đã công bố.

4.9.2. RQ2: TD3 so với DDPG và PPO

TD3 có tổng tốc độ cao hơn DDPG và PPO tại mọi N . DDPG cạnh tranh ở $N = 32$ và có latency thấp hơn TD3, nhưng mất ổn định khi N tăng. PPO ổn định về mức thấp nhưng chưa đạt QoS. Do đó, TD3 là implementation DRL có khả năng mở rộng tốt nhất trong ba phương pháp được đánh giá, không phải bằng chứng rằng TD3 luôn vượt mọi cấu hình DDPG/PPO.

4.9.3. RQ3: TD3 so với phương pháp truyền thống

AO-SCA đạt tổng tốc độ cao nhất và QoS rất cao nhưng có độ trễ lớn hơn TD3 từ 880 đến 3.038 lần. AO-Grid đạt QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ thấp và chậm hơn TD3 hàng trăm đến hơn một nghìn lần. AnalyticalRIS nhanh nhất nhưng không đạt QoS. TD3 tạo điểm cân bằng mạnh giữa chất lượng, QoS và độ trễ.

4.9.4. RQ4: Ảnh hưởng của số phần tử STAR-RIS

Tổng tốc độ TD3 tăng 1,6456 bit/s/Hz giữa $N = 16$ và $N = 128$, trong khi QoS được giữ gần một và latency chỉ tăng khoảng 0,096 ms. AO-SCA tăng chất lượng nhiều hơn nhưng latency tăng mạnh; DDPG giảm ổn định; PPO gần như không cải thiện. Xu hướng

này chỉ áp dụng cho bộ sinh kênh và cấu hình đã sử dụng.

4.10. Hàm ý thực tiễn

TD3 phù hợp khi hệ thống có thể huấn luyện offline và cần tạo quyết định nhanh cho nhiều hiện thực kênh. Trong tối ưu offline hoặc khi có thời gian giải dài, AO–SCA có thể được ưu tiên. Một hướng triển khai thực tế là dùng Actor TD3 làm điểm khởi tạo nhanh, sau đó chạy một số ít vòng AO–SCA khi ngân sách thời gian cho phép. Cách lai này có thể giảm khoảng cách chất lượng mà vẫn tận dụng ưu thế latency.

Khi phân bố kênh thay đổi, cần phát hiện drift và huấn luyện lại. Khi xét CSI không hoàn hảo hoặc phần cứng ghép pha, trạng thái và action decoder phải được thay đổi thay vì chỉ thêm nhiễu vào mô hình hiện tại.

4.11. Kết luận chương

Benchmark sáu phương pháp cho thấy AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, AnalyticalRIS đạt độ trễ thấp nhất, còn TD3 là phương pháp DRL ổn định nhất và duy trì QoS gần một đến $N = 128$. TD3 không tốt nhất trên mọi chỉ số, nhưng tạo sự cân bằng rõ giữa chất lượng nghiệm, độ tin cậy QoS và thời gian ra quyết định. Kết luận này được hỗ trợ bởi bảng dữ liệu thô, kiểm định ghép cặp và audit provenance, đồng thời bị giới hạn bởi mô hình SISO, CSI hoàn hảo, kênh tổng hợp và số seed hữu hạn.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Luận văn đã xây dựng một quy trình hoàn chỉnh cho bài toán phân bổ tài nguyên trong mạng SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA. Mô hình gồm một luồng chung, bốn luồng riêng, đường trực tiếp và đường ghép tầng qua STAR–RIS vận hành theo ES. Các biến tối ưu bao gồm công suất, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng, pha truyền và pha phản xạ. Bài toán có tính phi lồi và số chiều action tăng theo $2K + 1 + 3N$.

TD3 được xây dựng như một bộ tối ưu học được. Ngoài ba cơ chế chuẩn gồm hai Critic, làm trơn hành động đích và cập nhật Actor trễ, implementation còn sử dụng chuẩn hóa trạng thái theo khối, action decoder vật lý, nhiễu khám phá thích nghi theo số chiều, Huber loss, gradient clipping, bộ điều khiển đối ngẫu QoS và quy tắc chọn checkpoint ưu tiên tính khả thi.

Luận văn đồng thời xây dựng quy trình thực nghiệm có khả năng tái lập. Các ScenarioBank huấn luyện, xác thực và kiểm thử được tách biệt; checkpoint chỉ được chọn trên validation; test được chạy xác định; dữ liệu thô lưu method, seed, scenario, config hash, checksum và Git commit. Sáu phương pháp TD3, DDPG, PPO, AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS được đánh giá trên cùng mô hình vật lý và cùng tập kiểm thử khóa.

Kết quả trên $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$ cho thấy TD3 đạt tổng tốc độ từ 10,7661 đến 12,4117 bit/s/Hz, tỷ lệ người dùng đạt QoS từ 0,9893 đến 0,9994 và xác suất toàn bộ người dùng đạt QoS từ 0,9798 đến 0,9985. Trong nhóm DRL, TD3 có khả năng mở rộng và độ ổn định tốt nhất. DDPG cạnh tranh ở $N = 32$ nhưng suy giảm mạnh ở các kích thước lớn; PPO chưa đạt miền QoS khả thi trong ngân sách 100.000 tương tác.

Trong nhóm truyền thông, AO–SCA đạt tổng tốc độ cao nhất, từ 15,2137 đến 19,6363 bit/s/Hz. AO–Grid duy trì QoS hoàn hảo nhưng tổng tốc độ chỉ xấp xỉ 3,982 bit/s/Hz. AnalyticalRIS có độ trễ thấp nhất nhưng không đạt QoS. TD3 có độ trễ 0,246–0,342 ms; nhanh hơn AO–SCA khoảng 880–3.038 lần và nhanh hơn AO–Grid khoảng 287–1.553 lần trên CPU runner đã công bố. DDPG nhanh hơn TD3 một lượng nhỏ, còn PPO chậm hơn TD3 nhưng vẫn dưới một mili giây.

Các kiểm định ghép cặp liên quan trực tiếp đến TD3 cho thấy cả kiểm định t và Wilcoxon sau hiệu chỉnh Holm đều có ý nghĩa ở 25/25 trường hợp. Hướng của chênh lệch nhất quán: TD3 cao hơn DDPG, PPO, AO–Grid và AnalyticalRIS về tổng tốc độ, nhưng thấp hơn AO–SCA. Tuy nhiên, kết quả thống kê chỉ áp dụng cho các chính sách, kịch bản và protocol đã khóa; chưa phải mô hình phân cấp đầy đủ cho mọi seed và mọi phân bố kênh.

Từ các kết quả trên, luận văn không kết luận TD3 là phương pháp tốt nhất tuyệt đối. Kết luận phù hợp là TD3 tạo một điểm cân bằng mạnh giữa chất lượng nghiệm, độ tin cậy QoS và độ trễ, đặc biệt trong các kịch bản cần quyết định nhanh sau huấn luyện. AO–SCA phù hợp hơn khi ưu tiên chất lượng và có đủ thời gian giải; AnalyticalRIS phù hợp khi chỉ ưu tiên chi phí tính toán cực thấp nhưng không có yêu cầu QoS nghiêm ngặt.

2. Hạn chế

Thứ nhất, mô hình dùng kênh Gaussian tổng hợp, chưa có vị trí hình học, path loss, LoS/NLoS, Rician fading hoặc tương quan thời gian. Thứ hai, CSI hoàn hảo được cung cấp trực tiếp cho policy. Thứ ba, hệ thống là SISO, chưa có precoder chủ động nhiều anten. Thứ tư, pha truyền và pha phản xạ được điều khiển độc lập, trong khi phần cứng thụ động có thể yêu cầu pha ghép. Thứ năm, SIC được giả định lý tưởng và chưa xét overhead báo hiệu.

Thứ sáu, kênh kế tiếp không phụ thuộc action, nên bài toán gần tối ưu theo ngữ cảnh hơn điều khiển dài hạn. Thứ bảy, ba thuật toán DRL dùng cùng ngân sách tương tác nhưng chưa có tìm kiếm siêu tham số với ngân sách bằng nhau. Thứ tám, tám seed là mức hợp lý cho luận văn nhưng chưa đủ để mô hình hóa đầy đủ bất định huấn luyện. Cuối cùng, latency chỉ được đo trên một CPU runner một luồng và chưa bao gồm ước lượng CSI hoặc truyền lệnh tới STAR-RIS.

3. Hướng phát triển

Các hướng phát triển chính gồm:

- 1) **Mô hình kênh thực tế hơn:** bổ sung vị trí, path loss, Rician fading, blockage và tương quan không gian.
- 2) **CSI không hoàn hảo:** huấn luyện với sai số, độ trễ CSI và distribution shift.
- 3) **MISO hoặc massive MIMO:** tối ưu đồng thời precoder chủ động, STAR-RIS và nhiều cấu trúc common stream.
- 4) **Pha ghép và pha rời rạc:** thay action decoder bằng tham số hóa đúng với ràng buộc phân cứng.
- 5) **TD3 lai AO-SCA:** dùng Actor làm điểm khởi tạo, sau đó tinh chỉnh bằng một số ít vòng lặp để giảm khoảng cách chất lượng.
- 6) **Kiến trúc có cấu trúc:** sử dụng attention, graph network hoặc set network để chia sẻ tham số giữa các phần tử và tổng quát giữa nhiều N .
- 7) **Tối ưu baseline học:** thực hiện tìm kiếm siêu tham số có ngân sách bằng nhau, bổ sung Soft Actor-Critic và imitation learning từ nghiệm AO-SCA.

- 8) **Phân tích bất định phân cấp:** dùng hierarchical bootstrap hoặc mixed-effects model để tách biến thiên giữa seed và kịch bản.
- 9) **Triển khai hệ thống:** đo latency trên edge CPU/GPU, tính cả overhead CSI, lượng tử hóa và thời gian điều khiển phần cứng.
- 10) **Mở rộng ứng dụng:** nghiên cứu active STAR–RIS, bảo mật vật lý, truyền thông–cảm nhận tích hợp, UAV và đa ô.

Tóm lại, luận văn đã tạo được chuỗi nhất quán từ lý thuyết, mô hình, source code đến bằng chứng thực nghiệm cho bài toán TD3 trong STAR–RIS hỗ trợ RSMA. Nền tảng này đủ để tiếp tục phát triển thành bài báo tập trung vào khả năng mở rộng, độ tin cậy QoS và đánh đổi chất lượng–độ trễ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. doi: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [2] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. doi: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [3] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].
- [4] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104.01421 [cs.IT].
- [5] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [6] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509.02971 [cs.LG].
- [7] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. doi: 10.1109/JIOT.2023.3309859.
- [8] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. doi: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.

- [9] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [10] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretjakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [11] E. Bjornson, O. Ozdogan, and E. G. Larsson, “Reconfigurable Intelligent Surfaces: Three Myths and Two Critical Questions”, *IEEE Communications Magazine*, 2020. DOI: 10.1109/MCOM.001.2000407. arXiv: 2006.03377.
- [12] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [13] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [14] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [15] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [16] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.

CHƯƠNG A. THAM SỐ, KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM

A.1. Danh mục ký hiệu toán học

Bảng A.1. Danh mục các ký hiệu chính

Ký hiệu	Ý nghĩa
K	Số người dùng
N	Số phần tử STAR–RIS
$h_{d,k}$	Kênh trực tiếp BS–user k
g	Kênh BS–STAR–RIS
$h_{r,k}$	Kênh STAR–RIS–user k
u_k	Chỉ báo phía user: 0 phản xạ, 1 truyền
β_n^T, β_n^R	Tỷ lệ công suất truyền và phản xạ của phần tử n
θ_n^T, θ_n^R	Pha truyền và phản xạ
ϕ_n^T, ϕ_n^R	Hệ số phức truyền và phản xạ
h_k^{eff}	Kênh hiệu dụng của user k
p_c, p_k	Công suất luồng chung và luồng riêng k
η_k	Tỷ lệ common rate cấp cho user k
R_c	Common rate mà mọi user có thể giải mã
$R_{p,k}$	Private rate của user k
R_k	Tổng tốc độ user k
$R_{\min}$	Ngưỡng QoS tối thiểu
V, V_2	Tổng deficit và deficit bình phương
λ_t	Dual multiplier cho QoS

Ký hiệu	Ý nghĩa
d_s, d_a	Số chiều state và action
γ	Discount factor
τ	Hệ số soft target update

A.2. Cấu hình theo kích thước STAR-RIS

Các tệp cấu hình phiên bản cuối nằm trong `configs/v3/`. Mọi cấu hình giữ $K = 4$ và thay đổi N . Bảng A.2 trình bày số chiều theo công thức source.

Bảng A.2. Số chiều observation và action theo N

N	$d_s = 2(K + N + KN) + K$	$d_a = 2K + 1 + 3N$	Tổng biến beta/pha
16	140	57	48
32	268	105	96
64	524	201	192
96	780	297	288
128	1036	393	384

Nguồn: Tác giả tính từ implementation (2026)

A.3. Tệp cấu hình mẫu

Đoạn dưới là cấu hình $N = 32$ được rút gọn để người đọc đối chiếu với Chương 3.

Listing A.1. Cấu hình TD3 constrained cho $N = 32$

```

1 n_ris: 32
2 n_users: 4
3 p_max: 1.0
4 noise_power: 0.001
5 qos_min: 0.5
6 episode_length: 32
7 gamma: 0.99
8 tau: 0.005

```

```

9 hidden_dim: 256
10 batch_size: 256
11 replay_size: 200000
12 warmup_steps: 2000
13 train_steps: 100000
14 validation_interval: 5000
15 validation_scenarios: 1000
16 exploration_noise: 0.12
17 exploration_noise_final: 0.03
18 observation_normalization: blockwise_v2
19 action_parameterization: physical_v3
20 qos_penalty_linear: 8.0
21 qos_penalty_quadratic: 8.0
22 qos_dual_enabled: true
23 td3_actor_lr: 0.0001
24 td3_critic_lr: 0.0003
25 td3_policy_delay: 2
26 td3_target_noise: 0.15
27 td3_noise_clip: 0.30
28 td3_gradient_clip_norm: 10.0
29 td3_noise_reference_dim: 64
30 td3_critic_loss: huber
31 td3_layer_norm: true

```

A.4. Quy tắc số và đơn vị

Trong nội dung tiếng Việt, số thập phân được trình bày bằng dấu phẩy và nhóm ba chữ số bằng dấu chấm theo hướng dẫn của trường. Trong tệp cấu hình và mã nguồn, dấu chấm vẫn được dùng vì là cú pháp số thực của Python/YAML. Đơn vị tốc độ phổ là bit/s/Hz; latency dùng ms hoặc μs tùy bảng raw.

CHƯƠNG B. KHẢ NĂNG TÁI LẬP VÀ TRUY XUẤT BẰNG CHỨNG

B.1. Cấu trúc repository

Các nguồn sự thật được phân tách như sau:

- `src/star_ris_rsma/`: mô hình vật lý, môi trường, agent, replay và ScenarioBank;
- `scripts/`: entrypoint train, evaluate, solver, latency, merge, statistics và plot;
- `configs/`: cấu hình theo N ;
- `references/`: BibTeX, danh sách 30 tài liệu và 27 PDF open-access;
- `kaggle_runs/`: source/output đã lưu của các phiên Kaggle;
- `results/`: raw evidence, bảng, hình, audit và reviewer report;
- `thesis/`: mã LaTeX của luận văn.

B.2. Quy trình tái tạo ScenarioBank

Listing B.1. Lệnh tạo ScenarioBank khóa

```

1 python scripts/create_scenario_banks.py \
2   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \
3   --output-dir artifacts/scenario_banks \
4   --train-count 10000 \
5   --validation-count 1000 \
6   --test-count 1000

```

Sau khi tạo, cần kiểm tra shape, finite value, metadata và tính disjoint. Không thay test seed giữa các phương pháp.

B.3. Quy trình huấn luyện và đánh giá

Listing B.2. Huấn luyện TD3 cho một seed

```
1 python scripts/run_train_v2.py \  
2   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \  
3   --seed 0 \  
4   --output results/train/td3/N32/seed_0
```

Listing B.3. Đánh giá checkpoint trên test bank

```
1 python scripts/run_evaluate.py \  
2   --method td3 \  
3   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \  
4   --checkpoint results/train/td3/N32/seed_0/best.pt \  
5   --bank artifacts/scenario_banks/N32_test.npz \  
6   --seed 0 \  
7   --output results/test/td3/N32/seed_0.csv
```

B.4. Provenance tối thiểu

Mỗi kết quả cuối phải có:

- 1) method, seed, scenario và split;
- 2) config hash;
- 3) ScenarioBank checksum;
- 4) checkpoint step đối với learned method;
- 5) Git commit;
- 6) metric raw không làm tròn;
- 7) solve/inference time và metadata solver nếu áp dụng.

B.5. Checklist trước khi cập nhật luận văn

Bảng B.1. Checklist tích hợp kết quả vào luận văn

STT	Điều kiện	Trạng thái
1	Test suite pass trên commit dùng để chạy full	Bắt buộc
2	Train/validation/test bank disjoint và checksum khớp	Bắt buộc
3	Best checkpoint không đọc test	Bắt buộc
4	Evaluation deterministic và exploration-free	Bắt buộc
5	AO–SCA exact merit không giảm trong tolerance	Bắt buộc
6	AO–Grid không có random perturbation	Bắt buộc
7	Merge không có duplicate method/seed/scenario	Bắt buộc
8	Raw CSV, bảng, hình và manifest cùng commit	Bắt buộc
9	Không dùng kết quả MADDPG cũ	Bắt buộc
10	Báo cáo quality gap của AO–SCA	Bắt buộc
11	Báo cáo cả t -Holm và Wilcoxon-Holm	Bắt buộc
12	Không gọi AnalyticalRIS là full analytical optimum	Bắt buộc

CHƯƠNG C. ĐẶC TẢ BẢNG, HÌNH VÀ NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT

C.1. Tập hình Draw.io dự kiến

Mỗi hình minh họa có một tên tệp PDF cố định. LaTeX tự hiển thị placeholder nếu chưa có file, vì vậy CI vẫn build được. Khi tạo bằng Draw.io, xuất cả SVG và PDF vào thư mục `thesis/figures/`.

Bảng C.1. Danh sách hình minh họa cần tạo bằng Draw.io

Ch.	Tệp PDF	Mục đích
1	<code>chapter1_research_landscape.pdf</code>	Bản đồ tài liệu, phương pháp và khoảng trống
2	<code>chapter2_conceptual_foundation.pdf</code>	Liên kết RSMA–STAR–RIS–TD3
3	<code>chapter3_system_model.pdf</code>	Sơ đồ BS, STAR–RIS, user truyền/phản xạ và đường kênh
4	<code>chapter4_td3_pipeline.pdf</code>	Pipeline ScenarioBank, train, validation, test và audit
5	<code>chapter5_quality_latency_tradeoff.pdf</code>	Sơ đồ Pareto định tính giữa quality, QoS và latency

Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

C.2. Các bảng kết quả nên thay bằng raw bundle khi chốt bản nộp

Bản luận văn hiện sử dụng các giá trị đã được xác nhận trong reviewer summary và không phát sinh giá trị trung gian. Trước bản nộp cuối, nên tự động sinh các bảng sau từ raw CSV:

- 1) mean, standard deviation và 95% CI của sum-rate theo method và N ;
- 2) QoS fraction, all-QoS và violation theo N ;
- 3) mean/median/p95 latency;

- 4) paired differences, effect size và adjusted p -value;
- 5) ablation theo N ;
- 6) convergence và best checkpoint step theo seed.

C.3. Quy tắc không tạo số liệu

Không được nội suy giá trị cho $N = 32, 64, 96$ từ hai endpoint $N = 16$ và $N = 128$. Không được chuyển range thành thứ tự theo N nếu raw table chưa xác nhận. Không được báo DDPG/PPO là đã chạy đầy đủ nếu thiếu manifest. Mọi bảng mới phải chứa nguồn “Tác giả tổng hợp từ raw evidence” và lưu script sinh bảng.

C.4. Thông tin bìa cần xác nhận

Các macro ở đầu `main.tex` hiện sử dụng thông tin từ đề cương: tác giả Nguyễn Duy Thanh, mã học viên 2480101831, lớp KM2402, ngành Khoa học máy tính, mã ngành 8480101, hai người hướng dẫn và năm 2026. Trước khi in, cần xác nhận cách gọi chính thức “Luận văn thạc sĩ” hay “Đề án tốt nghiệp thạc sĩ”, tháng nộp, logo chuẩn và cách viết tên người hướng dẫn.